

分类号： F403

单位代码： 10433

密 级：

学 号： 21518031281

山东理工大学

硕士专业学位论文

基于 AHP-模糊综合评价法的 Y 烟草公司
经营风险评估及防范研究

Research on Business Risk Assessment and Prevention for Y
Tobacco Company Based on AHP-Fuzzy Comprehensive Evaluation
Method

专业学位类别(领域)	工业工程与管理
研 究 方 向：	制造产业管理
学 习 形 式：	全日制
研 究 生 姓 名：	王森强
指 导 教 师：	迟考勋 副教授
协 助 指 导 教 师：	
论 文 完 成 日 期：	2024 年 6 月 5 日

摘要

在推动我国经济高质量发展的进程中，烟草行业的贡献功不可没，是稳固我国宏观经济大盘，扩内需促消费的“主力军”。然而，在新发展形势下，由于烟草行业的特殊性与高度监管性，使其在生产经营活动中，面临着一系列关键风险要素，潜在重要风险隐患居多且不易发现，例如数字信息化基础薄弱且水平较低、现代物流运行体系不健全、审计整改和规范管理工作不扎实等，严重影响了烟草行业经营工作的稳定性与规范性，制约了烟草行业现代化建设水平。因此，烟草行业需要进一步推进重点领域改革与经营风险管控，以充分利用好“疫后扩内需，消费蓄势待发”的契机，助推卷烟专卖专营健康成长。

本文以 Y 烟草公司作为样本企业，对 Y 烟草公司经营风险因素进行了识别、评估和防范研究，主要包括以下内容：结合 Y 烟草公司经营活动实际和风险特性，利用业务流程分析法识别出财务风险、物流风险、采购风险、市场风险和专卖风险五大经营风险类型。在风险识别和分析的基础上，选取了 19 个风险指标作为 Y 烟草公司经营风险的因素，并构建了相应的风险评估指标体系。采用层次分析法（AHP）确定了风险评估指标权重，并采用模糊综合评价法构建了风险综合评估模型，定性与定量分析 Y 烟草公司经营风险重要性程度。

结果表明，Y 烟草公司经营风险评估等级为“中等风险”，即 Y 烟草公司当前经营活动的风险水平距离低风险的要求仍有较大差距。一方面，专卖风险、物流风险和财务风险的影响程度和发生概率较大，评估等级均为“中等风险”，该状况下，Y 烟草公司应加强防范力度，以免风险影响范围和造成损失的程度进一步扩大；另一方面，市场风险和采购风险评估等级为“较小风险”，相较于其他三种风险因素，这两种类型风险的重要性程度较弱，但 Y 烟草公司也需要进一步优化改进，使其风险评估等级向更低的水平迈进。根据风险评估结果，结合 Y 烟草公司实际经营情况和风险防范准则，针对性地提出了 Y 烟草公司经营风险防范策略，以进一步提升烟草企业的经营风险管控能力。

关键词：烟草公司；经营风险评估；经营风险防范；层次分析法；模糊综合评价

Abstract

In the pursuit of advancing China's economy towards high-quality development, the tobacco industry plays an indispensable role, serving as a primary stabilizing force for the nation's macroeconomic landscape while concurrently bolstering domestic demand and stimulating consumption. However, within the context of evolving development paradigms, the tobacco industry confronts a spectrum of pivotal risk factors during its production and operational endeavors. These risks, though significant, are often latent and challenging to discern. They include shortcomings such as inadequate digital information technology infrastructure, underdeveloped modern logistics systems, and deficiencies in audit, rectification, and managerial standardization efforts. Such deficiencies profoundly impact the stability and operational standardization of the tobacco industry, impeding its progress towards modernization. Consequently, there is an imperative for the tobacco industry to intensify its focus on key areas of reform and operational risk mitigation. By capitalizing on the opportunities arising from post-epidemic domestic demand expansion and evolving consumption patterns, the industry can foster the healthy advancement of its monopolistic ventures in cigarette production.

This paper employs Y Tobacco Company as a representative case study to investigate the identification, evaluation, and mitigation of operational risk factors. Primarily, it adopts a business process analysis methodology to discern five principal types of operational risks—financial, logistics, procurement, market, and monopoly risks—by aligning with the actual operational activities and risk profiles of Y Tobacco Company. Subsequently, based on the identification and analysis of risks, 19 risk indicators are meticulously selected to delineate the operational risk factors of Y Tobacco Company. This selection forms the foundation for constructing a corresponding risk assessment index system. The analysis hierarchical method (AHP) is then employed to ascertain the weights of the risk assessment indicators. Subsequently, utilizing the fuzzy comprehensive evaluation method, a comprehensive risk assessment model is constructed. This model enables both qualitative and quantitative analyses, facilitating an in-depth examination of the significance of Y Tobacco Company's business risks.

The findings indicate that Y Tobacco Company's business risk assessment level is categorized as "medium risk," suggesting that its current operational activities fall short of

meeting the requisite standard for low-risk operations. Notably, there exists a significant influence and probability of monopoly, logistics, and financial risks, all of which are assessed at a "medium risk" level. Consequently, Y Tobacco Company is urged to intensify its preventive measures to curtail the expansion of risks and mitigate potential losses. Conversely, the assessment deems market and procurement risks as "low risk." Although comparatively less critical than the aforementioned risk factors, Y Tobacco Company must still prioritize optimizing and enhancing these areas to progress towards a lower risk assessment tier. Drawing from the outcomes of the risk assessment, coupled with an understanding of Y Tobacco Company's operational context and risk mitigation guidelines, a tailored business risk prevention strategy is proposed. This strategic approach aims to bolster the capacity of tobacco companies in managing and controlling business risks more effectively.

Keywords: Tobacco company; Business risk assessment; Business risk prevention; Analytic hierarchy process; Fuzzy comprehensive evaluation

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景和意义.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	2
1.2 国内外研究综述.....	2
1.2.1 企业经营风险概念相关研究.....	2
1.2.2 企业经营风险评估及防范相关研究.....	3
1.2.3 烟草企业经营风险相关研究.....	5
1.2.4 相关研究评述.....	6
1.3 研究内容、方法及技术路线.....	6
1.3.1 研究内容.....	6
1.3.2 研究方法.....	7
1.3.3 技术路线.....	8
第二章 相关概念界定与理论基础.....	9
2.1 相关概念.....	9
2.1.1 风险的相关概念.....	9
2.1.2 企业经营风险的相关概念.....	9
2.2 理论基础.....	11
2.2.1 风险管理理论.....	11
2.2.2 企业经营风险管理理论.....	12
第三章 Y 烟草公司经营风险识别与分析.....	16
3.1 Y 烟草公司概况.....	16
3.1.1 Y 烟草公司基本介绍.....	16
3.1.2 Y 烟草公司组织结构.....	16
3.1.3 Y 烟草公司经营风险管理流程.....	17
3.2 Y 烟草公司经营风险识别方法选择和基本过程.....	19
3.2.1 Y 烟草公司经营风险识别方法选择.....	19
3.2.2 Y 烟草公司经营风险识别基本过程.....	20
3.3 基于业务流程分析法的 Y 烟草公司经营风险因素分析.....	21
3.3.1 财务风险因素分析.....	22
3.3.2 物流风险因素分析.....	23
3.3.3 采购风险因素分析.....	23
3.3.4 市场风险因素分析.....	24
3.3.5 专卖风险因素分析.....	25

第四章 基于 AHP-模糊综合评价法的 Y 烟草公司经营风险评估.....	27
4.1 Y 烟草公司经营风险评估指标体系.....	27
4.1.1 Y 烟草公司经营风险评估指标体系的建立原则.....	27
4.1.2 Y 烟草公司经营风险评估指标体系的构建.....	28
4.2 Y 烟草公司经营风险评估模型的方法选择.....	29
4.3 基于 AHP 的 Y 烟草公司经营风险评估指标权重的确定	30
4.3.1 层次分析法(AHP)确定指标权重的具体步骤.....	30
4.3.2 Y 烟草公司经营风险评估指标权重的确定.....	33
4.4 基于模糊综合评价法的 Y 烟草公司经营风险综合评估	38
4.4.1 模糊综合评价法的实施步骤.....	38
4.4.2 Y 烟草公司经营风险综合评估模型的构建过程.....	40
4.4.3 Y 烟草公司经营风险的综合评估.....	41
4.4.4 Y 烟草公司经营风险综合评估的结果分析.....	48
第五章 Y 烟草公司经营风险防范准则及策略	50
5.1 Y 烟草公司经营风险防范准则.....	50
5.2 Y 烟草公司经营风险防范对策.....	50
5.2.1 财务风险防范对策.....	50
5.2.2 物流风险防范对策.....	52
5.2.3 采购风险防范对策.....	53
5.2.4 市场风险防范对策.....	54
5.2.5 专卖风险防范对策.....	56
第六章 结论与展望	58
6.1 研究结论.....	58
6.2 研究展望.....	58
参考文献.....	60
附录 A.....	64
附录 B.....	66

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

烟草行业作为我国国民经济的重要支柱产业，为增加国家财政收入、实现社会经济收益、创造就业机会等方面做出了重大贡献。根据国家统计局数据显示，2022 年，我国烟草行业卷烟总产量达到了 24321.5 万箱，较 2021 年增加了 139.1 万箱，同比增长 0.6%。在卷烟总产量增加的同时，其营业收入和利润总额也在不断增长，2022 年我国烟草制品行业营业收入和利润总额分别达到了 12792.4 亿元和 1323.1 亿元，较 2021 年同比增长分别为 5.45%和 11.90%，有效落实了中央关于特定专营机构上缴近年结存利润的任务，为稳定经济大盘、保证国家和地方财政增收做出了积极贡献。

然而，近年来，政府为了规范烟草行业的卷烟生产、经营等活动，不断加强对烟草行业政策管制措施的推行，对烟草行业规范经营提出了更高的要求，具体包括以下两方面：一方面，全国人大常委会于 2015 年对《中华人民共和国烟草专卖法》进行了最新修正，要求各省、市级地区烟草专卖局规范烟草专卖品的营销方式，加强对烟草专卖品的项目研究和技术开发，以着力提升烟草制品的质量。但是，目前烟草行业在经营过程中涌现出许多新的风险点，传统的防控方法与手段不易发掘与评价这些风险，从而影响到烟草行业的规范经营与专卖质量提升。另一方面，为了进一步加强禁烟控烟工作，各地政府纷纷出台了更为严格的禁烟规定，这就要求烟草行业必须提升风险管理水平，以灵活地应对政策和市场环境的变化。如果缺少全面、系统的风险防控体系，那么就会严重影响烟草行业经营活动的良性发展。因此如何识别与评估企业内外部经营风险，针对性地提出防范策略已成为烟草行业发展急需解决的关键问题。

进一步地，本文通过文献梳理与行业研究发现：首先，当前大多数烟草公司在经营风险评估中往往只关注宏观政策环境、市场需求、财务活动等表层原因，没有深入挖掘烟草企业经营的其它潜在风险要素，难以构建出完整的烟草企业经营风险评估指标体系，从而影响经营风险评估结果的准确性。其次，现有关于烟草公司经营风险的研究大多没有选择使用科学的方法，或仅开展了定性研究，没有借助数据分析工具进行定量分析，这都会导致对风险评级的误判，最终会引起决策偏差。最后，烟草公司往往在识别出一系列经营风险后，没有结合企业实际经营活动深度剖析风险产生的因素，不利于形成配套的经营风险防范对策。

综上所述，在复杂多变的市场环境下，烟草行业经营风险发生的可能性有上升趋

势且危害巨大，因而需要开展科学评估与防范研究。鉴于此，本文基于层次分析法（AHP）和模糊综合评价法，将 Y 烟草公司作为研究对象，通过分析企业的内外部环境，识别出影响企业经营各类风险指标，进而建立经营风险评估模型进行综合评价，最后依据风险评估结果针对性地提出防范策略，以期促进烟草企业规范经营工作不断上水平，成为推进行业高质量发展的新脉动。

1.1.2 研究意义

本文结合层次分析法和模糊综合评价法的原理，对 Y 烟草公司进行经营风险评估与防范研究，研究结果具有重要的理论意义和实践意义。

（1）理论意义

一方面，基于层次分析法和模糊综合评价法，可以补充和完善关于烟草行业经营风险评估和防范的相关研究，进一步深化相关企业经营风险评估方法的理论应用。另一方面，烟草公司经营风险包括市场、政策、财务、技术等因素，通过对 Y 烟草公司进行经营风险评估及防范研究，可以系统掌握 Y 烟草公司的整体经营风险情况以及在经营风险防控等方面存在的问题，进一步丰富企业经营风险管理领域的理论成果，从理论层面延伸烟草行业经营风险管理理论的适用范围。

（2）实践意义

一方面，本文选取具有代表性的 Y 烟草公司进行经营风险评估及防范研究，在对其经营风险识别与分析的基础上，可以全面挖掘公司在经营活动中容易被忽视的风险要素，并且有效规避新风险的出现。另一方面，通过探讨 Y 烟草公司在经营活动中面临的市场风险、技术风险、财务风险、采购风险以及其他风险因素，进而提出针对性的经营风险防范对策和建议，有利于提升 Y 烟草公司经营风险管控水平，能够为烟草行业经营风险防控与整体利益维护带来启发性贡献。

1.2 国内外研究综述

1.2.1 企业经营风险概念相关研究

企业经营风险又被称为“企业运营风险”，美国学者 Haynes（1895）率先对其进行了概念界定，他认为在经济学领域，企业经营风险仅意味着企业在生产经营活动中对企业的盈利能力造成损失的概率^[1]。Winfrey 和 Budd（1997）将企业的经营风险划分为竞争风险、创业风险和运营风险三大类，并指出企业与内外部环境的关系是造成企业经营风险的主要原因^[2]。Malik 等（2020）基于风险委员会的作用，对企业经营风险概念进

行了相关阐述,认为其会对企业绩效造成不同程度的影响^[3]。Larch Martin (2021)则认为随着经济的快速发展,企业规模会不断扩张,其内部经济关系也会变得更加复杂,因此不可避免地会出现经营风险^[4]。Ricardianto (2023)基于风险管理理论,认为实行竞争战略可以提高企业绩效,并且能有效降低企业经营的潜在风险^[5]。

在已有研究成果的基础上,国内诸多学者也对企业经营风险的相关概念及诱因进行了有益的探讨。阮平南和王塑源(1999)将企业经营风险定义为企业在生产经营过程中发生不利事件的概率,并认为风险是在不断变化的环境和复杂的经济系统中形成的,最终影响企业的可持续发展^[6]。秦德智和侯怡红(2021)通过研究中小企业的创新经营水平,发现企业资产规模大小、抗风险能力强弱是决定企业经营风险程度的核心要素^[7]。何涌和刘思敏(2022)则将企业经营风险的来源归于资源配置、融资约束、公司治理水平、产业政策变动、企业规模等内外部因素^[8]。徐细雄等(2023)基于动态能力视角,探讨了组织变革和数字化进程对企业经营风险的诱发作用,揭示了对企业风险水平的影响效应和传导机理^[9]。范学蛟(2023)则认为企业经营风险是由企业外部因素和内部因素的不确定性共同导致的,致使企业无法实现经营目标^[10]。邵志浩和才国伟(2023)指出受国内外复杂环境的影响,企业面临的外部不确定性增大,因此加剧了企业经营活动的不稳定性,经营风险由此发生^[11]。甘新业等(2023)认为企业经营风险是由货币政策不确定性而形成的,进而影响企业生产活动,给企业自身和经济体造成负面影响^[12]。

1.2.2 企业经营风险评估及防范相关研究

针对企业经营风险评估及防范的相关研究主要集中在以下三个方面:企业经营风险识别、企业经营风险评估和企业经营风险防范。

企业在经营过程中存在诸多类型的风险因素,因此有效风险评估和防范的关键是进行经营风险识别。通过梳理国内外学者对企业经营风险识别的相关研究可以发现,Donnell(2005)系统介绍了企业经营风险识别的基本框架,采用价值流程图明确了业务活动之间的关系,识别出影响企业经营活动的关键风险节点^[13]。许晖和余娟(2007)则以中国企业的国际化经营为研究背景,通过实证研究识别出企业在进入国际市场时,采取不同经营模式下所面临的风险要素^[14]。Dvorský(2021)综合运用线性回归模型,以服务业和运输业为研究对象,识别出他们在经营活动中存在的市场风险、财务风险和法律风险等因素^[15]。邹静(2021)通过分析后疫情时代下的中小外贸企业,识别出企业在出口经营活动中面临的关键风险,为应对外贸新业态提供了保障^[16]。Kessler等(2022)则从风险分类的角度出发,认为风险识别是为了帮助企业管理者针对不同类型的风险来源和风险等级进行系统理解的过程^[17]。Yang(2022)基于区块链技术,对互联网发展背景下企业面临的内外部经营风险进行了识别^[18]。李明钰等(2022)则将电力制造业作为

研究对象,通过识别出企业经营活动中的风险要素,以有效提高电力制造业的风险管控水平和经济效益^[19]。Cornwell 等(2023)聚焦于金融服务和能源行业等新型研究领域的经营风险,通过整合数据分析明确了识别经营风险源的重要性^[20]。

风险评估作为企业经营风险管理的一个重要环节,是对所识别的风险要素给企业经营活动带来不利影响的概率进行量化测评,从而依据风险评估结果有针对性地提出防范策略。Sutton(2006)基于扩展型企业系统理论,对影响电子商务企业经营的关键风险要素进行了系统分析与评估,构建成风险管理框架^[21]。李志辉等(2015)运用 Shapley Value 方法,通过考察金融行业整体风险的结构特征,对金融行业关键经营风险要素进行了重要性程度评估^[22]。Huang 等(2021)认为随着机器学习的不断发展,有效运用数据技术进行风险评估是企业健康发展的重要保障,并基于历史数据训练了三种机器学习算法,建立了企业风险综合评估模型^[23]。Sukumar(2023)针对中小企业网络经营风险问题,采用多准则决策分析方法建立了风险评估路径,系统讨论了经营风险管理的有效性^[24]。郭冰兴(2023)则通过获取电力生产型企业的财务数据,运用财务和非财务指标,针对企业生产经营活动进行了风险评估研究^[25]。Zhai 等(2023)基于决策支持模型对农业中小企业经营投资活动产生的主要风险进行了综合评估^[26]。王小千(2024)则通过分析融资租赁公司在经营活动中面临的各種经营风险,进行了科学性、全面性地风险评估,以促进公司经营活动的可持续发展^[27]。

企业经营风险防范指企业在对经营中所存在的潜在风险进行识别和评估后,针对各种不同风险的性质、发生概率和损失程度,以及企业所处的内外部环境,采取某种行动以消除或减缓经营风险发生的过程。国内外学者针对企业经营活动的各类风险要素,提出了具有针对性的防范策略,如熊永厚(2019)将石油工程企业存在的经营风险划分为市场风险、法律风险、财务风险和供应链风险等类型,研究通过聚焦重点、分类施策可以加强企业经营风险防范能力,进而提升企业在产业价值链中的地位和影响力^[28]。Temel 和 Durst(2020)通过分析与企业技术创新有关的风险,分别从人力、组织和技术方面提出促进企业经营活动的相关对策^[29]。Crovini 等(2021)针对中小企业的风险管理机制开展了文献计量分析,研究发现企业出现经营风险的主要原因是管理者缺乏风险意识,强调在风险防范时重点关注提高企业管理者对预防风险和风险控制的认知^[30]。Yan(2021)分析了企业在商业模式创新过程中的风险,发现组织环境、市场竞争、财务状况等风险因素等是影响企业经营的关键环节,以此为基础构建了风险防范体系^[31]。姜华(2022)则通过研究鞋服外贸企业在经营活动中面临的各项风险要素,主张企业应从建立科学有效的风险防控系统出发,实现全链条的风险防范与监控^[32]。王昱等(2022)识别出互联网金融行业潜在的四类经营风险,综合运用决策实验室法(DEMATEL)和解释结构模型(ISM)分析了经营风险防范路径与应用体系,以发挥出区块链技术在风险防控过程中的最大作用^[33]。Rodiyah 等(2023)基于设计失效模式与效应分析

(DFMEA)模型,利用风险优先级数对企业各项经营风险进行了量化,并提出了相应的风险防范对策^[34]。胡岩松(2023)则以华为公司产业链为研究对象,在对经营风险成因及后果进行系统识别与分析后,从生产运营、财务信息、战略管理三个不同层面对产业链企业经营风险防范对策进行了总结,以实现企业经营效益最大化^[35]。

1.2.3 烟草企业经营风险相关研究

国内外现有关于烟草企业经营风险的相关研究涉及领域比较广泛,主要包括财务管理^[36-38]、专卖经营^[39-40]、物流采购^[41-42]、市场活动^[43-44]关键环节,基本涵盖了烟草企业经营活动的主要部门。进一步系统梳理可以发现,当前学者对烟草企业经营风险评估及防范研究可以划分为两大类别,分别是烟草企业经营风险评估指标体系的构建和大数据技术在烟草经营风险防范中的应用。

关于烟草企业经营风险评估指标体系构建方面,Adesanya等(2020)基于供应商关系管理(SRM),建立了烟草企业供应商可持续性评估指标,以此规避经营活动中出现的物流风险和采购风险^[45]。赵勇和朱萍(2020)立足于烟草商业企业存有的物流设备管理风险,依据科学性和系统性原则构建了物流设备管理评价指标体系^[46]。Deng和Liu(2020)对贵州省烟草企业的经营质量和经济效益进行了定量评价,并构建成了烟草企业经营发展评价体系^[47]。曾洪莉(2021)通过分析烟草企业面临的财务风险,选用层次分析法建立应用财务评价指标体系,进一步适应了烟草企业经营高质量发展需要^[48]。傅钰和元春波(2023)则基于哈佛分析框架,对烟草工业企业财务预警指标体系进行了相关完善^[49]。龚倩文(2023)探究了当前烟草企业的经营风险水平和绩效管理现状,并借助平衡记分卡构建了一套科学的综合绩效管理评价指标体系^[50]。

关于大数据技术在烟草经营风险防范中的应用方面,王心佛(2022)指出,大数据的广泛应用,可以有效解决烟草企业在销售活动中存在的风险,如创新销售渠道、挖掘市场需求等,提升烟草企业经营效率^[51]。Shen等(2022)建立了系统动力学模型,论证了信息数字化对烟草企业经营活动中供应链绩效的影响,为数字化烟草物流建设提供了理论支持^[52]。朱益平(2023)围绕大数据技术对烟草专卖环节中的营销风险进行综合管控,实现了差异化精准营销^[53]。潘紫钰等(2023)表明数字化信息技术已经成为引领烟草行业高质量经营发展的重要驱动力,进一步引入SOS理论解构新基建作用于烟草企业数字化转型的实施路径^[54]。Shen等(2022)则提出数字化转型为烟草企业改进内部流程、防范经营风险带来了诸多优势,可以有效提升烟草企业的市场竞争力^[55]。范虹宇等(2024)通过分析烟草企业传统物流配送模式的发展现状和存在问题,借助智能化数据模型,为优化烟草企业物流配送体系提出了有效性策略^[56]。

1.2.4 相关研究评述

综上所述,可以发现:一方面,当前国内外学者侧重于研究企业经营风险识别、评估和防范等方面,对企业经营风险概念进行了诸多有益地探讨,并较多使用数据分析工具来识别经营风险因素和构建风险评价指标体系,研究范围较为广泛。但是,当前学者们主要围绕企业经营活动中存在的各类风险要素进行识别与评价,较少讨论经营风险的性质、重要性程度和影响范围等要素,不利于提出针对性的防范策略。另一方面,关于烟草企业经营风险的相关研究较多涵盖了不同职能部门和关键环节,并且在烟草企业经营风险评估指标体系构建和大数据技术在烟草经营风险防范中的应用这两大方面进行了积极地探究,但大多集中在理论层面,较少将烟草企业实际经营业务和风险评估及防范环节紧密结合,针对烟草企业经营风险因素识别、评估及防范策略的系统性研究还需要进一步讨论。

因此,在先前学者研究的基础上,本文选择具有代表性的 Y 烟草公司为研究对象,通过借鉴企业经营风险评估及防范的研究思路,识别出影响烟草公司经营活动的各类风险要素。进一步地,运用 AHP-模糊综合评价法对 Y 烟草公司的经营风险因素进行定性与定量分析,根据结果挖掘出影响 Y 烟草公司经营活动的关键风险因素,为新环境下规范烟草行业经营风险管理工作提供可行性防范策略。

1.3 研究内容、方法及技术路线

1.3.1 研究内容

本文以 Y 烟草公司为研究对象,结合国内外学者的相关研究成果,运用 AHP-模糊综合评价的方法,并结合业务流程分析法和专家访谈法对 Y 烟草公司经营风险因素进行识别、分析与评估,进而根据风险评估结果针对性地提出防范策略。具体而言,本文的主要内容包括以下六个章节:

第一章,绪论。首先,系统阐述本文的研究背景和研究意义;其次,分析国内外相关研究综述,在此基础上归纳、总结关于企业经营风险概念、企业经营风险评估及防范和烟草企业经营风险的相关研究,进一步发现现有研究存在的不足之处,并以此作为切入点进行深入研究;最后,详细介绍本文的研究内容、研究方法以及技术路线。

第二章,相关概念界定及理论基础。结合论文选题与第一章相关研究综述,对相关概念与理论基础进行阐述。其中相关概念包括风险、企业经营风险的基本概念;理论基础则从风险管理理论和企业经营风险管理理论两方面进行了概述。

第三章, Y 烟草公司经营风险识别与分析。简要介绍 Y 烟草公司的基本概况、组

织结构和经营风险流程, 选用业务流程分析法识别出 Y 烟草公司存在的各项经营风险因素, 并对每项经营风险因素和关键风险节点进行系统分析。

第四章, 基于 AHP - 模糊综合评价的 Y 烟草公司经营风险评估。以本文第三章识别分析得到的经营风险因素为基础, 根据相关原则建立 Y 烟草公司经营风险评估指标体系。进一步地, 采用层次分析法确定 Y 烟草公司经营风险评估指标权重, 选用模糊综合评价法对 Y 烟草公司经营风险进行综合评估。

第五章, Y 烟草公司经营风险防范策略。根据本文第三章、第四章的研究基础和综合评估结果, 建立 Y 烟草公司经营风险防范准则, 针对性地提出 Y 烟草公司经营风险防范对策, 进一步规范 Y 烟草公司的经营风险管控体系。

第六章, 结论与展望。对全文进行回顾与总结, 通过阐述本文的研究结论, 指出本文在研究过程中存在的局限性以及下一步的研究展望, 为后续研究奠定基础。

1.3.2 研究方法

本文主要选取四种研究方法, 具体如下:

(1) 文献分析法

借助中国知网、Web of Science 等国内外文献资源数据库, 查阅搜集大量关于企业经营风险评估及防范研究的学术期刊文献、学者论文及相关书籍等已有研究成果, 整理归纳相关研究和数据资料, 为本文开展烟草企业经营风险评估及防范研究奠定理论基础。

(2) 实地访谈法

在对 Y 烟草公司现场走访、实地调研的基础上, 同公司各级管理人员进行会谈交流, 深入了解公司不同部门的经营情况, 进而梳理风险事件。进一步地, 获取并筛选本研究所需要的公司基本信息和相关数据资料, 与 Y 烟草公司建立长效沟通机制, 以此完成后续的数据补充和研究工作。

(3) 问卷调查法

在搜集整理 Y 烟草公司风险清单和相关资料的基础上, 制作修订关于 Y 烟草公司经营风险评估调查问卷, 并邀请公司各级管理人员、专家及员工进行填写。通过对各项风险指标发生概率与影响程度的综合打分, 为经营风险指标体系构建和权重获取提供数据基础, 进而系统评估 Y 烟草公司经营风险状况。

(4) 层次分析法与模糊综合评价法

由于 Y 烟草公司经营活动具有复杂性和不确定性的特点, 涉及各种定性和定量因素, 因此需要综合分析。层次分析法作为一种综合定性分析与定量分析的决策方法, 旨在将与决策有关的各类因素分解为三个层次结构, 即目标层、准则层和方案层, 以此构建判断矩阵, 并确定各层次间不同经营风险因素的指标权重。进一步地, 运用模糊综合评价

法将各指标数据转换为模糊性质的数据，进而利用模糊逻辑关系对 Y 烟草公司经营风险进行综合评定。因此，通过层次分析法与模糊综合评价法相结合，可以有效减少数据分析结果产生的误差，确保风险评估结果的科学性与准确性，从而指导 Y 烟草公司制定有效的经营风险防范对策。

1.3.3 技术路线

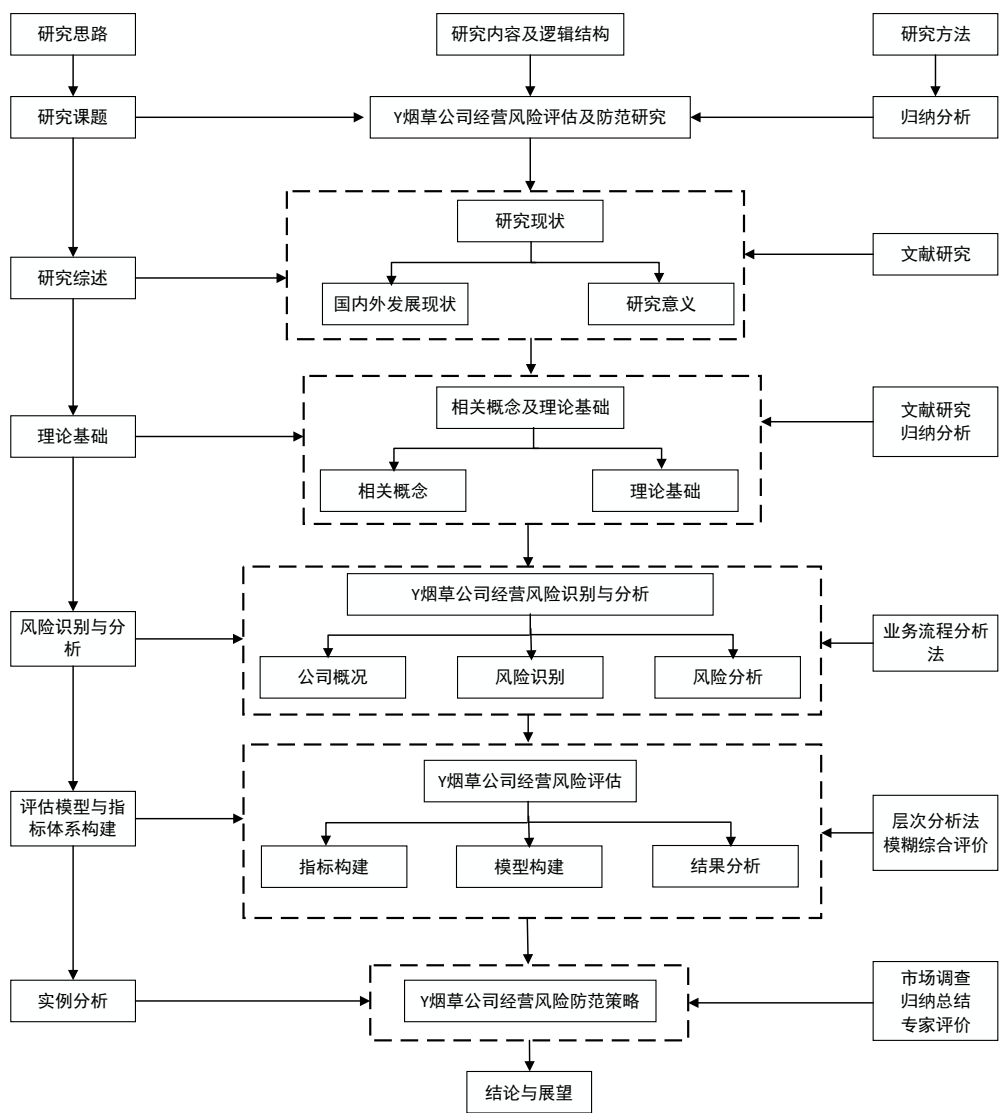


图 1.1 技术路线图

Fig. 1.1 Technology road map

第二章 相关概念界定与理论基础

2.1 相关概念

2.1.1 风险的相关概念

基于不同的角度来说,“风险”一词具有不同的含义。在管理学领域,风险被定义为企业在运作过程中因内外部环境的不确定性、信息不对称、管理不善等因素造成企业损失的水平。2017 年美国 COSO 委员会发布的更新版《企业风险管理框架》中将风险重新定义为“事项发生并影响战略和商业目标实现的可能性”,针对风险研究的范畴由最初的只强调“负面性”扩展到风险所带来“正面性”和“负面性”的双重影响。中国国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会于 2022 年最新发布的《风险管理原则与实施指南》则将风险定义为“不确定性对目标的影响”,这种影响是指企业经营目标的偏离程度,目标可应用在不同层级,且偏离既可以是正面的,也可以是负面的,可能给企业带来机会或者威胁。

本文结合学者祁世芳和贾月阳^[57](2002)和 Kulinich 等^[58](2023)的观点,将风险从以下维度进行类别划分:

(1) 按风险产生的原因分为自然风险、社会风险、政治风险、经济风险和技术风险。自然风险是指因自然灾害、环境变化等不可控现象所导致的风险;社会风险是由社会因素引起的,危及社会稳定和秩序的风险;政治风险指由于政府行为或政策变化引发的风险,可能会导致政治不稳定、制度冲突等现象;经济风险是指经济活动中可能遇到的各种不确定因素和意外情况;技术风险则是由于科技的发展和生产方式的变化,直接影响生产、经营和开发活动。

(2) 按风险的来源分为内部风险和外部风险。内部风险通常来自于组织或个人的内部因素,例如决策失误、技术故障等;而外部风险则是指来自组织或个人之外的风险,例如市场波动、政策变化等。

(3) 按风险的影响范围分为局部风险和总体风险。局部风险通常只对某个领域或某个群体产生影响,例如某个行业的市场变动;总体风险则可能对整个群体或社会产生影响,例如新冠疫情、全球经济危机等。

2.1.2 企业经营风险的相关概念

企业经营风险也被称为“企业营业风险”,是指企业在从事经营活动时面临的不确定性事件或可能发生损失的情况。国资委 2006 年发布的《中央企业全面风险管理指引》

将企业经营风险定义为“未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响”，充分强调了经营风险的不确定性，并且其造成的影响给企业带来的既可能是机会，也可能是威胁。因此，本文认为企业经营风险发生在企业开展实际经营活动中的各个环节，由于政治、经济等外部环境和财务、战略、技术等内部环境的不确定性因素，企业的价值和生产方式可能会因此产生变动，在一定时期对企业经营活动的预期目标造成负面影响。

基于不同的管理视角，企业经营风险可以划分为不同类别。COSO《企业风险管理框架》（2017 版）从风险管理的目标出发，将经营风险分为战略风险、运营风险、财务报告风险和合规风险四种类型。根据我国国资委制定的《中央企业全面风险管理指引》规定，企业的经营风险可按照企业经营活动的不同环节划分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风险和法律风险五种类型。

为了规范企业经营风险的相关研究，本文按照风险事件的性质、来源及对经营目标的影响来划分企业经营风险的类别，并且综合考量风险防范层面等因素，将企业面临的主要经营风险划分为以下类型。

（1）战略风险。一种综合性风险，指企业在追求经营战略目标的过程中，可能遇到的各种不确定因素和不利条件，会对企业的发展战略规划、资源配置和商业模式均产生影响。

（2）财务风险。财务风险是企业经营过程中最为关注的风险之一，指企业在开展各项财务活动时，由于内部和外部环境因素的影响，使得企业的财务状况出现不确定性，从而影响企业的盈利能力、偿债能力和财务稳定性。

（3）技术风险。由于技术更新迭代速度过快，新产品、新工艺等不断涌现，这导致企业现有的技术、产品和服务等无法满足客户需求，对企业的盈利和市场份额产生不利影响。

（4）市场风险。指因市场价格波动（如利率、汇率、股票价格等）和不确定性而导致企业投资收益下降甚至本金损失的风险。市场风险的一个重要特征是由共同因素引起的，影响着企业的经营活动。

（5）政策风险。由于政策发生重大变化或相关规定、举措等出台对企业经营活动产生的风险和不确定性，这些变化可能涉及财政、税收、金融、监管政策等方面，影响企业的经营策略和盈利模式。

（6）其他风险。如物流风险、采购风险、人力资源风险、法律风险、信用风险、销售风险、品牌风险、质量安全风险、社会文化风险等。

2.2 理论基础

2.2.1 风险管理理论

风险管理理论是一种基于系统性方法的管理学理论，旨在通过识别、分析、评估、处理和监控可能影响组织或个人目标实现的不确定性和风险要素，以帮助组织或个人能够做出明智的决策，并有效应对可能出现的负面影响，同时最大程度地利用机会。其基本定义包括以下要素：

首先，风险管理理论强调对潜在风险的全面识别。这包括分析和审查可能影响组织或个人目标实现的各种因素，例如市场波动、竞争环境、技术变化、自然灾害等。其次，风险管理理论要求对识别出的风险进行全面的评估。这种评估通常涉及对风险发生的可能性进行量化，并评估风险发生后所产生影响的严重程度。再次，风险管理理论强调采取适当的措施来处理识别出的风险。其关键是根据风险评估结果选择最合适的处理方法，并在必要时调整这些方法以适应不断变化的环境。最后，风险管理理论认识到风险管理是一个持续不断的过程，而不是一次性的活动。因此，它强调了对风险的持续监控和审查，并在必要时对风险管理策略进行调整和改进。这种持续的关注和改进有助于确保组织或个人能够及时应对新的风险，并在不断变化的环境中保持竞争优势。

由此可以发现，风险管理的基本流程主要包括六项主要工作，具体如图 2.1 所示。

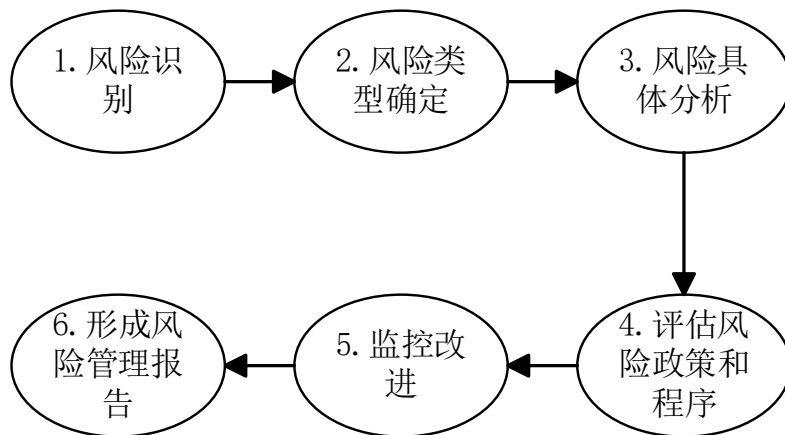


图 2.1 风险管理的基本流程

Fig. 2.1 Basic process of risk management

2.2.2 企业经营风险管理理论

企业经营风险管理是当今商业环境中不可或缺的一环，它涉及到对企业所处内外环境的深入洞察和细致分析，旨在确保企业在面对不确定性和变化时能够保持稳健的经营态势。企业经营风险管理是一项复杂且系统的工作，需要企业领导层和管理团队的高度重视和积极参与。只有通过科学合理的风险管理策略和持续不断的风险监测与防范，企业才能够在不断变化的市场环境中稳步前行，实现经营目标并取得可持续发展。具体来看，企业经营风险管理的关键流程如下：

首先，企业需要通过对风险的确认来建立一个全面的风险清单。这包括了识别潜在风险的过程，涉及到对企业内部运营、外部市场、法律法规、技术变革等方面的全面审视。只有当企业能够清晰地了解到可能对其业务造成不利影响的各种风险时，才能够有针对性地制定相应的应对措施。

其次，企业需要对已确认的风险进行选择 and 优先排序。由于企业资源是有限的，不可能对所有的风险都进行同等程度的投入和管理。因此，企业需要根据风险的发生概率、影响程度以及可控性等因素，来确定哪些风险是最紧迫、最重要的，以便将资源集中用于应对最为关键的风险。

最后，企业需要采取一系列的防范控制措施来降低风险的发生概率以及其对企业的影响。这包括了制定和执行风险管理政策、建立有效的监控和预警机制以及建立灵活的危机应对体系等。通过这些措施，企业可以有效地规避、转移、减少甚至接受风险，从而提高经营安全度，保障企业的长期稳健发展。

企业经营风险管理理论主要包括企业经营风险评估和企业经营风险防范两大内容。

（1）企业经营风险评估

企业经营风险评估主要涵盖经营风险识别、经营风险分析和经营风险评价三大方面，旨在通过系统地识别、分析企业在经营活动中面临的各种风险类型及其威胁程度、评估风险事件发生后可能给企业造成的负面影响，从而确定风险消减和控制的优先等级。

企业经营风险评估的基本程序如图 2.2 所示，其中建立风险评估基础是进行经营风险评估的首要工作，经营风险识别环节回答了“经营活动中哪些环节会出错”的问题，经营风险分析环节回答了“经营风险出错的可能性和严重性”的问题，经营风险评价环节则回答了“风险的接受程度及应对重点”的问题，而监督与检查环节贯穿于经营风险评估的整个流程。

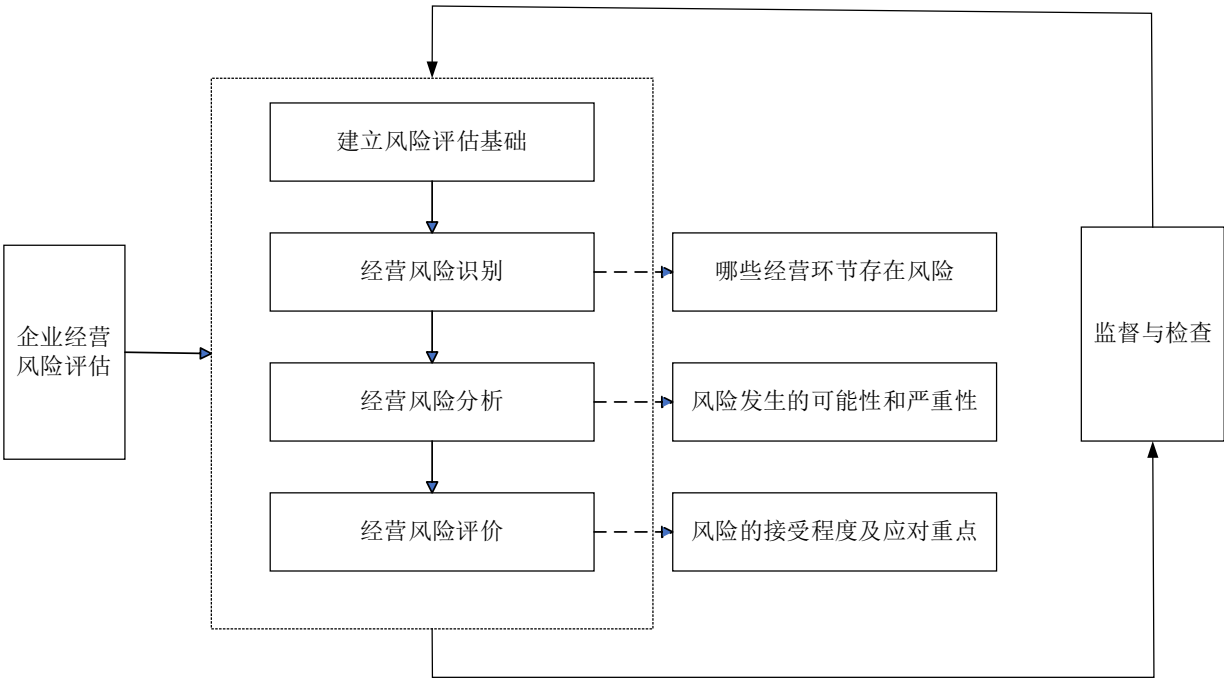


图 2.2 企业经营风险评估的基本程序

Fig. 2.2 Basic procedures for enterprise business risk assessment

在企业经营风险评估的基础上，通过明确经营风险的发生概率和重要性，进一步制定出经营风险评估标准。表 2.1 和表 2.2 为结合国家风险管理指引制定的经营风险发生可能性的等级标准和影响程度标准。

表 2.1 经营风险发生可能性的等级标准

Tab. 2.1 Criteria for ranking the likelihood of a risk occurring

可能性等级		可能性种类	
评估说明	评分	定量标准（发生概率为 X）	定性标准
极小可能发生	1	$X \leq 5\%$	10 年内发生次数可能少于一次
不太可能发生	2	$5\% < X \leq 30\%$	5-10 年内可能发生 1 次
有可能发生	3	$30\% < X \leq 50\%$	2-5 年内可能发生 1 次
很可能发生	4	$50\% < X \leq 95\%$	1 年内可能发生 1 次
极大可能发生	5	$X > 95\%$	1 年内至少发生 1 次

表 2.2 经营风险发生影响程度标准

Tab. 2.2 Criteria for the level of impact of risk occurrence

方法		定义	
评估说明	评分	定量标准（影响程度为 Y）	定性标准
轻微影响	1	$Y \leq 5\%$	短期内可消除
较小影响	2	$5\% < Y \leq 30\%$	短期内可用较小代价解决
中等影响	3	$30\% < Y \leq 50\%$	一定时间内付出一定代价解决
较大影响	4	$50\% < Y \leq 95\%$	较长时间内付出一定代价解决
重大影响	5	$Y > 95\%$	较长时间内付出很大代价解决

（2）企业经营风险防范

企业经营风险防范是指企业在经营活动中识别、评估、监控和控制可能对企业产生负面影响的风险，有目的、有意识地采取行动与计划来降低企业经营风险发生的概率并削弱损失的影响程度，通过一系列的管理过程和措施来减少或避免潜在的损失。常见的企业经营风险防范策略包括风险接受、风险避免、风险转移、风险缓解，如图 2.3 所示。



图 2.3 企业经营风险防范策略

Fig. 2.3 Business risk prevention strategy

具体来看：风险接受通常是指企业在识别和评估风险后，决定承担某些风险，而不采取额外的缓解或转移措施。这种策略通常基于风险的潜在影响在可接受范围内、风险缓解成本过高、风险带来的潜在机会，或是对资源和能力限制的考量。虽然选择接受风险，但企业会持续监控这些风险，确保其不超出可控范围。

风险避免是指当企业面对潜在的风险或损失时，通过判断风险发生的可能性和严重性，及时地采取措施主动规避可能导致重大损失或负面影响的风险。这通常涉及停止或避免那些高风险的活动、改变经营策略、遵守法规以规避法律风险，或通过技术和流程改进来消除潜在的危害。

风险转移指企业针对经营中存在的风险及可能造成的损失，利用合同或非合同的方式转移给第三方组织，将这些风险产生的后果转嫁给他们，或者将风险分散到更广泛的群体中，以达到更好的风险控制效果。

风险缓解指采取预防措施减少潜在风险发生的可能性或其可能带来的负面影响。这种风险防范策略涉及识别具体风险并实施预防措施，以降低风险发生的可能性或减轻其后果，旨在控制风险在可接受的水平范围内，而不是完全消除风险。

第三章 Y 烟草公司经营风险识别与分析

3.1 Y 烟草公司概况

3.1.1 Y 烟草公司基本介绍

Y 烟草公司成立于 2000 年，内设 18 个职能部门，下辖 12 个县（市、区）局（营销部），现有干部职工 1307 人。公司主要经营范围包括全市范围内的烟草专卖执法和卷烟经营工作。

近年来，在省局（公司）和市委市政府的积极指导下，Y 烟草公司认真执行科学的发展理念和行业内共识的“两个至上”价值观。公司通过持续的改革创新增强了活力，致力于净化市场，优化销售网络以夯实基础，并通过文化建设提高了员工素质，实现了稳定且快速的发展节奏。在专卖管理方面，公司依靠政府支持，积极面向社会，加强内部管理同时积极打击市场违规行为，并采取文明执法的方法，集中力量打击大户和破坏市场网络的行为。在卷烟营销方面，公司全力推进高品质网络建设、精确营销和高级服务项目，深入实施以客户需求为导向的货源组织工作和现代物流系统建设，从而提高了网络运营效率和市场营销水平。在企业管理层面，通过实施标准化促进提升，利用企业文化增强凝聚力，并通过以人为本的管理激励团队的工作热情 and 创新能力。Y 烟草公司还创造了“崇实尚德”的企业文化和“诚实、朴实、扎实”的“三实”服务品牌，进一步加强了系统的团结稳定和内外部的和谐关系。

此外，Y 烟草公司曾先后获得“山东省文明单位”、“山东慈善奖”、“山东省捐资助学先进单位”等荣誉称号。

3.1.2 Y 烟草公司组织结构

Y 烟草公司内设办公室、人事劳资科、监察科、法规科、专卖监督管理科、内管办、综合信息科、财务科、审计科、安全保卫科、政工科、离退休人员管理科、机关服务中心、市场部、销售部和物流配送部 16 个职能部门，具体职能部门及职责如表 3.1 所示。

表 3.1 Y 烟草公司部门及职责

Tab. 3.1 Y Tobacco Company Departments and Responsibilities

部门	职责
办公室	负责文秘、公文处理、办公用品采购管理、综合调研等工作

续表 3.1

部门	职责
人事劳资科	负责干部人事管理与调整、薪酬管理、职工考核培训等工作
监察科（纪委办）	负责受理纪检监察案件的检举、控告和申诉，违规违纪案件处理等工作
法规科（质检小组）	负责法律咨询与诉讼、烟草专卖执法案件的检查、评议等工作
专卖监督管理科（稽查支队）	负责监督、检查烟草专卖品的经营活动、指导专卖执法和大要案件侦破、烟草专卖行政许可事项管理等工作
内管办	负责卷烟经营活动监管、参与重大内部违规案件的调查处理、受理涉及卷烟经营的投诉、举报和咨询等工作
综合信息科	负责研究制定企业经营发展战略、绩效考核管理、科技创新、信息网络建设、经营信息的收集等工作
财务（国有资产管理局）科	负责投资管理、预算管理、会计核算、生产经营资金财务监督、卷烟采购结算等工作
审计科	负责审计项目、物资采购、项目招投标、对外投资及其他经济活动审计监督等工作
安全保卫科	负责对安全生产实施监督与检查、制定实施安全生产和内部治安保卫技术标准和操作规程等工作
政工科	负责思想政治和宣传教育、企业文化建设、职工文体活动等工作
离退休人员管理科	负责制定离退休人员工作计划、内退人员日常管理和服务工作
机关服务中心	负责基建、车辆购置等项目的立项报批、招投标组织实施、基础设施管理、后勤管理等工作
市场部	负责系统卷烟销售网络的规划管理、卷烟品牌引入、退出和培育管理、货源投放与分配政策监督等工作
销售部	负责制定落实购货计划及销售计划、卷烟的购进及销售、制定货源投放策略，市场营销、市场调研与分析等工作
物流配送部	负责卷烟仓储、分拣与配送、卷烟仓储管理系统和设备的使用与维护管理、仓储安全管理、控制物流成本费用等工作

3.1.3 Y 烟草公司经营风险管理流程

当前，Y 烟草公司经营风险管理的旨在提高风险管控能力，促进企业持续健康发展。在整个风险管理流程中，一共包含 7 个节点，分别是风险识别、风险分析、风险评价（是否为重大风险）、编制风险处理计划、审批、计划实施和汇总发布，且不同节点分别由不同的责任部门、岗位负责（如图 3.1 所示），在此基础上明确了各个节点的工作要求及标准，具体如下：

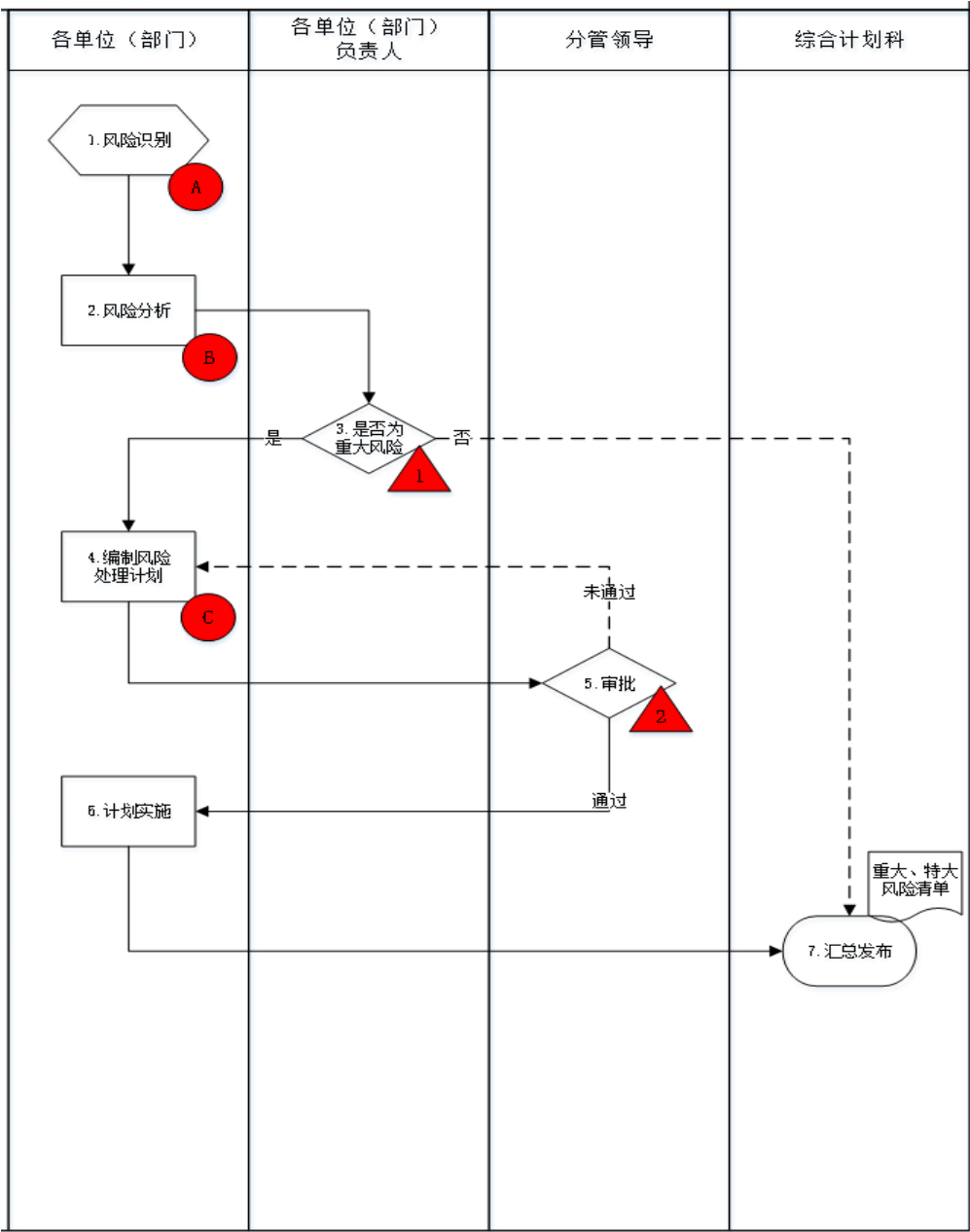


图 3.1 Y 烟草公司经营风险管理流程

Fig. 3.1 Y Tobacco Company Operational Risk Management Process

具体来看：

（1）风险识别。由各单位（部门）各归口职工负责，单位全员要对本职工作涉及到的风险进行识别，并遵循以下原则：①风险识别采用业务流程分析方法，识别经营流程的每一个活动节点面临的各种不确定因素。②风险识别应当系统地进行，确保市局（公司）的所有主要活动及其风险都被囊括进来。③风险的识别是一个动态的过程，当

管理流程发生变化时，需对该流程的风险进行重新识别。

(2) 风险分析。由各单位（部门）各归口职工负责，单位全员要针对识别出的风险，从流程的输入以及人、机、料、法、环等方面分析风险的致因和来源，对每类风险的后果评级准则进行了定性或定量描述。

(3) 风险评价（是否为重大风险）。由各单位（部门）负责人负责，单位（部门）负责人组织单位（部门）内部对风险进行评审，判定是否为重大风险，若非重大风险，则执行 7 汇总发布节点，报送综合计划科企业基础管理员汇总发布，重大风险制定风险处理计划予以预防。

(4) 编制风险处理计划。由各单位（部门）各归口职工负责，当风险评定时，出现重大、特大级别的风险，应将该级别风险建立《重大、特大风险清单》并应编制风险处理计划。风险处理计划需要将如何实施和已选择的处理措施形成文件。

(5) 审批。由分管领导复杂，分管领导对重大风险处理计划进行审批把关。若审批未通过，则返回上一节点。

(6) 计划实施。由各单位（部门）各归口职工负责，各单位（部门）按照审批确定的计划内容组织风险防控。

(7) 汇总发布。由综合计划科负责，综合计划科汇总各单位（部门）风险点，集中进行发布运行。

3.2 Y 烟草公司经营风险识别方法选择和基本过程

3.2.1 Y 烟草公司经营风险识别方法选择

在 Y 烟草公司的经营决策和项目管理中，风险因素的识别是一个至关重要的环节，它直接影响到公司的规范经营和可持续发展。因此，要找出影响经营活动的关键风险因素，则需要选择恰当的方法来识别和分析各种可能存在的经营风险。常用的经营风险识别方法主要包括德尔菲法^[59]、文献综述法^[60]、业务流程分析法^[61]、SWOT 法^[62]等，在具体实践活动中，可以根据企业实际情况合理地选择应用这些方法，也可以搭配使用不同的风险识别方法，以实现效果最优化。

综上，鉴于 Y 烟草公司的经营特点和业务架构，业务流程活动成为识别公司经营风险的主要依据。因此，为了更有效地应对潜在风险，本文选择了标准的业务流程分析方法，并结合 Y 烟草公司相关管理人员和专家小组的意见，以确保 Y 烟草公司经营风险识别环节更具针对性和完整性，为构建风险评估指标体系提供合理依据。

3.2.2 Y 烟草公司经营风险识别基本过程

业务流程分析法是一种可视化工具，用于描述企业内部的业务流程，并可以将复杂的经营环节分解为简单的、易于理解的图形元素，帮助人们更好地理解 and 跟踪业务流程中的风险，基本程序如图 3.2 所示。通过业务流程分析法，相关分析人员可以有效理解企业经营的具体活动，以此发现潜在的风险问题和优化点。业务流程分析广泛应用于各种行业和领域，如经营、服务、管理等方面，在 Y 烟草公司经营风险识别应用中，具体过程包括以下三个方面：

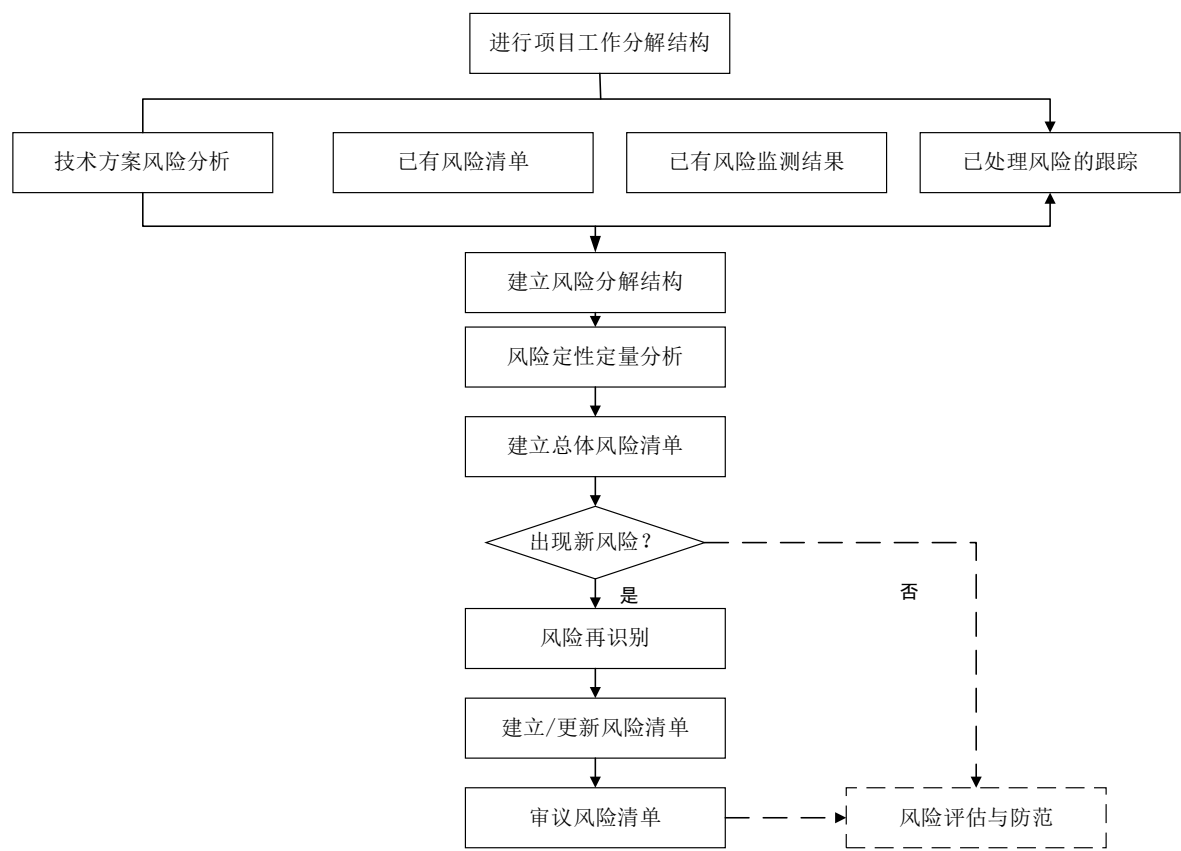


图 3.2 基于业务流程分析的风险识别程序

Fig. 3.2 Risk identification process based on business process analysis

(1) 确定业务流程

通过对 Y 烟草公司进行多轮实地调研与专家访谈，获取到 Y 烟草公司最新整理的涵盖所有部门和不同环节的生产流程文件、图表及相关数据，在充分与 Y 烟草公司相关管理人员与专家小组沟通后，明确了 Y 烟草公司经营活动的主要参与方，并将业务

流程分析聚焦于专卖科流程、市场科流程、财务科流程、物流配送科流程、销售科流程和综合计划科流程六大部门。通过对选定部门经营业务流程数据的详细分析，可视化各个流程在具体实践中的真实情况，可以清晰地理解 Y 烟草公司的内部运作机制、工作标准和节点名称等相关内容。

（2）分析关键节点

在确定分析的业务流程中，需要进一步识别不同职能部门下的关键节点和步骤。因为每个部门的生产流程数据涉及范围广且数量繁多，例如市场科流程共包含 26 项节点，并涵盖了云 POS 推广流程、文明吸烟环境建设管理流程及零售客户信息采集流程等诸多不相关节点，此类节点风险等级较为低下且防范需求较弱，无法体现出 Y 烟草公司经营活动的关键风险。因此，本文在对已确定部门具体业务流程分析的基础上，根据风险等级与关键控制点，进一步与 Y 烟草公司相关管理人员及专家小组进行讨论商议，最终确定出影响 Y 烟草公司经营活动的关键风险点名单共 19 个，例如财务科流程经营活动的关键节点为资产盘点流程、卷烟销货款管理流程、财务开支审批流程和财务分析流程。

（3）识别潜在风险

通过全面分析已确定部门业务流程中的每个关键节点，依据业务流程说明整理风险点序号、风险描述和风险等级，并明确各个部门之间的业务关系，进而系统识别出影响 Y 烟草公司经营活动的潜在风险因素，主要包括财务风险、物流风险、采购风险、市场风险和专卖风险五大类型。通过对每个业务流程和关键节点进行深入分析，可以揭示潜在的问题和隐患，从而制定出相应的风险防范策略，确保 Y 烟草公司经营活动的有序开展并降低可能带来的损失。

3.3 基于业务流程分析法的 Y 烟草公司经营风险因素分析

本文基于业务流程分析法的基本程序，结合 Y 烟草公司不同职能部门的实际经营情况和风险数据，借助专家访谈法对 Y 烟草公司经营活动的主要业务流程和关键节点进行了分析、筛选和汇总，最终识别出 Y 烟草公司主要存在财务风险、物流风险、采购风险、市场风险和专卖风险五大经营风险因素，其中每项风险因素所对应的关键风险节点共 19 个，充分保证了风险识别结果的科学性、完整性和有效性。以下围绕 Y 烟草公司经营实际对识别出的五大类风险因素及各关键风险节点进行了深入分析。

3.3.1 财务风险因素分析

在当前的市场环境中，Y 烟草公司在经营活动中存在的财务风险主要集中在应对严格监管政策所增加的运营成本，以及面临的法律诉讼可能导致的高额赔偿费用等方面。此外，随着市场需求的变化和新型替代烟草产品的兴起，Y 烟草公司还面临着收入减少和利润下降的风险。同时，全球运营带来的货币波动和不同国家经济状况的不确定性也对其财务状况构成挑战。以下是基于业务流程分析法的 Y 烟草公司财务风险因素关键节点的具体分析。

（1）资产盘点风险

资产盘点流程是对公司固定资产进行清查和核实，目的是确保公司财务报告的准确性和完整性，以及为未来的经营决策提供可靠的依据。而 Y 烟草公司的资产归口管理部门、财务科及资产管理未能正确比较、核对、分析、调整资产盘点结果，且对个别资产存在差异的情况未进行现场询问。此外，Y 烟草公司资产归口管理部门也没有及时、完整地将最终确认的资产盘点结果提交给相关部门进行处理，存在遗漏或提交错误的情况，不利于有效支撑管理层进行科学决策，大大降低了 Y 烟草公司衡量业务部门投入和产出的准确性。

（2）销货款管理风险

Y 烟草公司在确认各营销部经营货款时，需要分单位汇总网上结算数据，但由于数据量大，因此在确认清算日全市自主支付结算货款明细、确定清算日各县级局（营销部）零售户各访销日同行、跨行结算数据等方面，极易出现数据错误问题。而且在对相关表单数据进行核查时，因为对账不及时、不准确，导致延迟存款，财务人员无法第一时间掌握经营情况，从而削弱了 Y 烟草公司的资产质量和盈利能力。

（3）财务开支审批风险

财务开支审批风险是指公司在审批财务开支时存在的潜在风险。Y 烟草公司制定了《财务开支审批管理规范》作为审核标准，但在实践过程中仍存在取得的原始票据不真实、不合法或没有年度采购计划及预算等现象发生，未按《财务开支审批管理规范》的相关要求进行审批，影响了 Y 烟草公司的规范经营活动。

（4）财务分析风险

通过调查研究发现 Y 烟草公司在财务分析缓解主要存在以下四方面问题：第一，报表提取数据有误，导致指标核对不一致，报表信息失真而导致财务分析不能准确反映实际情况；第二，基层分析不能反映市场的真实情况，影响财务分析质量或结果；第三，各种经营指标分析不深刻，各问题与原因找的不透、不细、不准确，影响报告质量，不能为公司经营决策提供有效信息；第四，归纳总结能力不强，不能针对问题提出改进建议，弱化了财务参谋的作用。

3.3.2 物流风险因素分析

Y 烟草公司在生产经营活动中存在的物流风险主要体现在供应链的复杂性和脆弱性上,包括从原料采购到卷烟分销涉及复杂的供应链网络,这都可能导致生产延误或经营成本的上升。此外,由于烟草产品需要运输、配送和中转,所以 Y 烟草公司还面临着卷烟在运输、出入库过程中的延误、损坏或丢失的风险。以下是基于业务流程分析法的 Y 烟草公司物流风险因素关键节点的具体分析。

(1) 卷烟入库风险

卷烟入库指 Y 烟草公司装卸工根据工业企业的发货信息,配合仓储管理员做好收货前的货位准备、装卸准备等工作,并通过调整件烟方向确保入库码段可以被扫描。然而,基于生产流程分析发现,Y 烟草公司在卷烟入库过程中经常会出现皮带机挤手、烟箱高处跌落等不安全因素,同时造成卷烟残损的情况。除此之外,码放好的卷烟数量与实际不符的问题也经常发生,直接造成了 Y 烟草公司的经济损失。

(2) 卷烟盘点风险

Y 烟草公司在按照日盘点流程进行实物盘点时频繁出现卷烟品种、数量与账面库存表不一致的现象,并且在初盘完成后,复盘人没有严格对初盘人负责区域内的物料进行复盘,也没有严格与盘点表进行核对,不利于 Y 烟草公司的经营活动。

(3) 终端配送风险

一方面,Y 烟草公司在按照三员移动平台的卷烟清单对卷烟的品种、数量及卷烟是否存在瑕疵等问题进行核对、清点时,容易发现卷烟破损、残次等瑕疵或数量不符等问题。另一方面,在订单配送按一户一码逐户清点交接时,经常出现没有及时清点或清点后客户未签字确认的情况,加深了配送员与客户间的纠纷,提升了终端送货的压力。

(4) 中转送货风险

卷烟物流配送中心(送货部)送货司机到配送管理员处领取《中转配送出库单》、《烟草专卖品准运证》时,经常因为没有认真查看核对,出现错领、漏领等现象,或者会出现没有按照《中转配送出库单》和《烟草专卖品准运证》与营销部保管员进行卷烟和物流器具交接的情况,影响了手续与单据的正常填制。

3.3.3 采购风险因素分析

烟草公司在采购环节面临的风险因素主要涉及对关键原材料的稳定获取和采购计划的制定。由于烟叶的质量直接影响卷烟产品的品质,而天气变化和农作物疾病等自然因素可能导致供应不稳定或质量波动,因此不利于 Y 烟草公司的采购活动。同时,由于烟草市场的特殊性,供应链中存在的垄断或限制性贸易活动也会导致原材料价格波动

和供应中断,进而影响到 Y 烟草公司的采购成本和计划。以下是基于业务流程分析法的 Y 烟草公司采购风险因素关键节点的具体分析。

(1) 供应商风险

Y 烟草公司货源采购管理员在对卷烟供应商进行评价打分时,因参与评价人员个人原因,导致评价过程不客观,使得针对供应商的可靠性和供应质量的评价结果与实际情况有所差距,容易出现无法满足 Y 烟草公司正常采购需求的问题,影响 Y 烟草公司经营业务的拓展。

(2) 退货风险

在 Y 烟草公司采购环节中,存在多种退货风险,主要包括供应商产品质量问题、交货延迟、货物损坏、进口法规变化等,这些风险因素大大增加了 Y 烟草公司的运营成本和库存成本。此外,Y 烟草公司在拟定需退货卷烟规格、数量时,由于供应商双方未能充分沟通,经常会出现没有跟工业企业达成一致的情况,从而造成无法退货的问题,极大降低了 Y 烟草公司的经营效率。

(3) 采购定价风险

Y 烟草公司在执行采购定价管理方面,缺乏完善的采购定价体系,且审批流程不严密,对原材料采购价格缺乏统一的管控。供应商定价过高会增加公司的经营成本,而定价过低也会影响到原材料的质量和交货时间,使得 Y 烟草公司在制定合理的采购定价策略时处于被动状态。

(4) 采购计划风险

在制定采购计划的过程中,Y 烟草公司采购部门在测算卷烟销量需求时存在需求数据不符合销售目标和货源采购管理员不按市场需求制定采购计划的问题,没有充分考虑相关方对卷烟采购计划制定合理性和调入规范性的需求和期望,由此无法合理地制定卷烟采购计划。

3.3.4 市场风险因素分析

Y 烟草公司在经营活动中面临的市场风险主要来自于消费者偏好的变化、市场竞争加剧以及相关政策法规的调整。随着健康意识的提升和吸烟文化的变迁,消费者对烟草产品的需求模式正在发生变化,这可能导致对传统烟草产品的需求下降。同时,电子烟和其他替代烟草产品的兴起也为 Y 烟草公司带来了新的市场竞争压力。此外,政府对烟草行业的监管日益严格,如提高烟草税和限制烟草广告,这些政策变动也可能进一步影响公司的市场份额和利润空间。以下是基于业务流程分析法的 Y 烟草公司市场风险因素关键节点的具体分析。

(1) 品牌引入风险

新产品或新品牌在市场上的接受程度往往是不确定的，如果市场反应不佳，可能会对企业的经营战略造成负面影响。Y 烟草公司在组织零售户、消费者开展新品牌规格测试时，存在新品质量有问题、测试费用控制存在漏洞等问题，这直接会影响到品牌的声誉和销售活动。

（2）卷烟促销风险

一方面，Y 烟草公司在提报促销申请时，由于没有严格遵循审批程序，存在违规促销、促销活动内容不规范等问题。另一方面，Y 烟草公司在实施促销活动时，营销部门并未真正落实促销实施方案，而经常出现违规组织促销、强制（搭配、捆绑）销售卷烟给零售户的现象。

（3）货源投放风险

货源投放是将产品或服务推向市场的关键环节之一。通过有效收集并分析可用货源、社会库存、价格、敏感品规信息、各营销部市场变动信息反馈及工商协同品牌培育信息等信息，可以最大限度地提高市场运营效率。然而，Y 烟草公司在形成初步货源政策环节存在内容不全面、与政策有冲突或违反内管规定等问题，并且在制定货源投放基本方针和政策时违反了货源分配制度，私自对客户经营基础信息进行违规修改，从而谋取私利。

（4）市场需求预测风险

在分析市场需求预测数据和销量预测结果时，Y 烟草公司并未充分制定出科学的预测模型和方法，致使数据的真实性影响需求预测的准确性，导致市场需求预测出现偏差，影响 Y 烟草公司生产经营活动和应对市场变化的稳定性。

3.3.5 专卖风险因素分析

随着信息技术的发展，Y 烟草公司在专卖业务的经营中面临的风险逐渐扩展到数据处理方面。在专卖系统中，大量的销售经营数据、客户信息和供应链管理数据需要得到妥善处理和保护。虽然信息技术的进步提高了数据处理的效率，但同时也带来了数据安全和隐私保护的挑战。非法访问、数据泄露或系统安全漏洞都可能导致重要信息的丢失或被滥用，进而影响到烟草公司的市场竞争力和声誉。此外，随着电子商务和数字营销在烟草销售中的广泛应用，Y 烟草公司还需要面对如何合法合规地处理客户数据的问题。以下是基于业务流程分析法的 Y 烟草公司专卖风险因素关键节点的具体分析。

（1）信息处理风险

随着信息技术的不断发展，信息处理风险已经成为烟草行业专卖经营中不可忽视的问题，对此，烟草行业应该明晰数据所有权、统一数据标准、规范数据收集与处理流程等方式，以此降低因数据处理不当导致的风险。然而通过对 Y 烟草公司专卖部门信

息收集处理流程的研究发现，公司在开展市场信息调查工作中经常发生调查方式、调查数据、调查信息不准确等问题，容易导致数据调查结果存在偏差。

（2）内管调查核实风险

内管调查核实处理流程是指 Y 烟草公司发现异常接到举报投诉后，对收到的信息进行接收与审核处理，进而按照《市场管理程序》开展实地核查工作，最后对所调查的情况进行记录。因此确保数据的准确性和完整性是关键，任何数据错误或遗漏都可能导致错误的业务决策和资源配置。但 Y 烟草公司在内部管理、调查和核实方面存在明显的数据处理问题，并且在进行调查和核实活动时，经常出现证据搜集不全面不完整、案件存在逻辑错误等问题。

（3）涉案物品入库风险

涉案物品入库风险主要表现在对涉案物品的追踪、记录和管理上。在采购、运输、储存等环节，都可能因为各种因素导致涉案物品损坏、丢失或被查扣，未能实现正常入库，这不仅会给公司带来经济损失，还对公司声誉和运营造成严重影响。通过对 Y 烟草公司涉案物品进行入库清点时，经常发现一般程序案件涉案物品帐卡物不匹配的情况。此外，Y 烟草公司综合管理员在执行涉案物品管理过程中，通常会发现错误的数据输入、系统漏洞或未经授权的数据访问等问题，这都可能导致对涉案物品的错误记录或管理失误，从而影响 Y 烟草公司的专卖合规性和经营稳定性。

第四章 基于 AHP-模糊综合评价法的 Y 烟草公司经营风险评估

4.1 Y 烟草公司经营风险评估指标体系

4.1.1 Y 烟草公司经营风险评估指标体系的建立原则

（1）科学性原则

由于烟草行业的特殊性，例如专卖专营的管理体制，面临严格的监管环境，高税收政策等一系列因素，这就使得在 Y 烟草公司经营风险研究中存在客观数据不易获取的问题。而构建科学的经营风险评估指标体系应该基于深入理解的科学理论和数据建模，包括数据分析、统计模型、风险量化方法等，因此应该反复进行调研活动来获取可靠的数据与事实。通过借助专家专业意见、历史数据分析、模型验证以及与实际业务情况的对比，进一步要求各指标间能够客观地反映 Y 烟草公司的真实经营风险状况，以此保证 Y 烟草公司经营风险评估指标体系建立的的科学性。

（2）独立性原则

独立性原则指在构建经营风险评估指标体系时，要求各经营风险指标之间没有重复或重叠的情况出现，各个经营风险指标之间是相互独立的，且各自有清晰的内涵解释，以此避免指标之间的交叉和冗余。只有遵循了独立性原则，各项风险指标才能单独地反映 Y 烟草公司经营风险状况的不同方面，在 Y 烟草公司经营风险评估定量分析中能够保证评估结果的客观性、公正性和可信度，从而可以有效评估 Y 烟草公司的经营风险等级与发生概率。

（3）系统性原则

Y 烟草公司的生产经营活动涉及财务、物流、采购、专卖等多个环节，构成一个紧密相连的有机整体。在这个系统中，各个环节相互交织、相互影响，需要全面统筹和兼顾。如果仅仅关注于某一节点或某一环节的风险，就可能会忽视其他环节的风险，无法准确反映 Y 烟草公司经营活动中不同的业务环境和风险情况，这种片面性会影响到 Y 烟草公司的整体经营决策和全面风险管理。因此，在构建经营风险评估指标体系时，必须涵盖组织或项目的所有潜在风险，考虑所有风险因素之间的相互关系，以此对 Y 烟草公司的经营风险进行合理化评估，系统地反映 Y 烟草公司经营风险系统的整体特征。

（4）重要性原则

由于 Y 烟草公司经营指标体系所涉及的风险因素较多，因此在建立评估体系时，并非需要将所有影响公司经营活动的风险因素都一一纳入指标体系中，这样的做法将极大增加数据采集、处理和分析的难度，并可能导致总体评估结果产生偏差，从而会使得 Y 烟草公司经营风险管控工作更加繁琐。因此，应当根据这些风险因素对公司或经营项

目的影响程度进行等级排序。只有选取出对经营风险影响程度最重要、最关键的指标，才能更有效地指导 Y 烟草公司的经营风险防范工作。此外，还应特别关注那些影响程度较大的重要风险因素，确保它们能够得到足够的关注和资源投入，以便优先处理和解决，从而提升 Y 烟草公司的整体经营风险控制能力。

(5) 可验证性原则

本文采用业务流程分析法确定 Y 烟草公司的经营风险评估指标，这一方法考虑了公司的主营业务和各个环节之间的关联。同时，本文还借助问卷调查法对 Y 烟草公司领域专家和相关管理人员进行了系统访谈和数据获取，在此基础上对调查数据进行了反复验证与具体分析，确保了数据的可靠性和可验证性。通过将相关理论与实践应用相结合，深入剖析了 Y 烟草公司的经营风险情况，为建立 Y 公司经营风险评估指标体系提供了有力支持。

4.1.2 Y 烟草公司经营风险评估指标体系的构建

本文第三章基于业务流程分析方法对 Y 烟草公司经营风险进行了系统识别与分析，并多次前往 Y 烟草公司征求相关领域专家和公司主要负责人的意见。经过反复半结构化访谈、实地调研与深度参与的方式对 Y 烟草公司经营活动中存在的风险因素进行了完善，得到了充分的数据和理论支撑，最终确定了财务风险、物流风险、采购风险、市场风险和专卖风险五大经营风险类型，共计 19 个经营风险因素。在此基础上，本文根据相关原则要求构建了 Y 烟草公司经营风险评估指标体系，见表 4.1。

表 4.1 Y 烟草公司经营风险评估指标体系

Tab. 4.1 Y tobacco company business risk assessment indicator system

目标层	一级指标（准则层）	二级指标（方案层）
Y 烟草公司经营风险 U	财务风险 U ₁	资产盘点风险 U ₁₁
		销货款管理风险 U ₁₂
		财务开支审批风险 U ₁₃
		财务分析风险 U ₁₄
	物流风险 U ₂	卷烟入库风险 U ₂₁
		卷烟盘点风险 U ₂₂
		终端配送风险 U ₂₃
		中转送货风险 U ₂₄

续表 4.1

目标层	一级指标（准则层）	二级指标（方案层）
		供应商风险 U ₃₁
	采购风险 U ₃	退货风险 U ₃₂
		采购定价风险 U ₃₃
		采购计划风险 U ₃₄
		品牌引入风险 U ₄₁
	市场风险 U ₄	卷烟促销风险 U ₄₂
		货源投放风险 U ₄₃
		市场需求预测风险 U ₄₄
		信息处理风险 U ₅₁
	专卖风险 U ₅	内管调查核实风险 U ₅₂
		涉案物品入库风险 U ₅₃

4.2 Y 烟草公司经营风险评估模型的方法选择

为了确保经营风险评估指标体系的客观性和准确性，建立起科学规范的 Y 烟草公司经营风险评估模型，需要选择合适的方法进行综合分析。常用的经营风险评估方法主要包括层次分析法^[7]、主成分分析法^[63]、模糊综合评价法^[64]、贝叶斯网络模型^[65]和灰色关联分析法^[66]等。本文通过对相关文献、实践案例以及统计数据的系统分析，结合 Y 烟草公司的实际经营风险情况和关键节点，采用层次分析法（AHP）来确定 Y 烟草公司经营风险评估指标权重，运用模糊综合评价法建立 Y 烟草公司经营风险评估模型。具体原因如下：

一方面，由于 Y 烟草公司所具备的行业特殊性，例如专卖专营的管理体制、监管环境的严格性等，因此不易深度获取 Y 烟草公司经营风险的相关统计数据，这会导致对经营风险影响因素及重要性程度的认识不全面，并且评估结果可能出现误差，不利于公司未来经营决策。因此，本文选择层次分析法（AHP）构建 Y 烟草公司经营风险评估指标体系，进而确定影响 Y 烟草公司经营风险评估指标的权重值。具体原因如下：

第一，层次分析法作为当前学术界在风险指标体系权重运用方面较为成熟的方法之一，能够将复杂的问题分解为多个层次和子问题，便于逐一分析。Y 烟草公司面临的经营风险多种多样，包括市场风险、采购风险、专卖风险等，利用层次分析法能够将这

些不同维度的风险因素分解并进行综合评估,可以保证数据的有效性与科学性^[67];第二,通过邀请一定数量 Y 烟草公司相关管理人员和技术专家对各项经营风险指标进行评价,对复杂的决策信息进行分解,并将这些定性评价信息转化为可比较的定量数据,可以使决策过程更加客观和科学。此外,层次分析法还提供了一种一致性检验的方法,确保决策过程的合理性和一致性,这对于处理主观判断和专家意见尤为重要^[68];第三,层次分析法通过构建成清晰的结构化框架,可以帮助决策者理解、分析和解决复杂的决策问题。在分析 Y 烟草公司的经营风险时,层次分析法可以帮助明确各种风险因素及其相互关系。通过对不同风险因素的比较和权重分配^[69],层次分析法还可以帮助决策者确定各风险因素的相对重要性,这对于 Y 烟草公司制定风险防范策略和资源分配至关重要;第四,烟草行业是一个被高度监管的行业,面临的法规和政策变动风险较大,使用层次分析法可以帮助 Y 烟草公司在制定经营风险防范策略时更好地权衡各种法规风险。

另一方面,因 Y 烟草公司组织结构复杂,各类风险因素过多,多属性评价结果难以量化,为此选择模糊综合评价法对 Y 烟草公司多层级、多属性评判标准的模糊性转为定量评估,构建出 Y 烟草公司经营风险模糊综合评估模型,从而为 Y 烟草公司提出经营风险防范对策提供基础依据。具体原因如下:

第一,当前 Y 烟草公司经营活动面临的许多风险因素(如市场需求变化、采购定价体系不完善等)具有不确定性和模糊性,且难以量化,使用模糊综合评价法可以将这些主观和模糊的因素转化为可操作的评估指标,进而处理不确定性和模糊信息^[70];第二,模糊综合评价法在处理复杂的经营风险评估问题时提供了较高的灵活性和适应性,这允许 Y 烟草公司可以根据不同的情境和需求调整评估模型,通过综合这些多元风险源,为 Y 烟草公司经营风险评估提供更准确的视角;第三,Y 烟草公司在经营风险管理时常常需要在多个目标之间取得平衡,如利润最大化与社会责任、市场扩张与法规遵守,模糊综合评价法支持多目标决策^[71],有助于 Y 烟草公司在这些目标之间找到最佳平衡点。

4.3 基于 AHP 的 Y 烟草公司经营风险评估指标权重的确定

4.3.1 层次分析法(AHP)确定指标权重的具体步骤

层次分析法可以将复杂的问题分解为多个层次和因素,通过对指标两两组合进行比较,对每个层次进行权重赋值,由此得出不同层次中各因素的重要性排序,从而为决策提供支持。层析分析法确定权重的具体应用步骤如下:

(1) 建立层次结构模型

通过将待评估的指标按照其相互关系分为不同的层次，形成一个递阶层次结构模型，通常可以分为目标层、准则层和方案层三个层次，具体如图 4.1 所示。其中，目标层是最高层级，并且只包含一个要素，泛指决策的预定目标和需要解决的问题；准则层是中间层级，是指所要实现目标考虑到的决策准则等要素，由多个指标组成；方案层则为最低层级，旨在为实现决策目标提供各种可供选择的方案。这三个层次之间存在直线隶属关系。

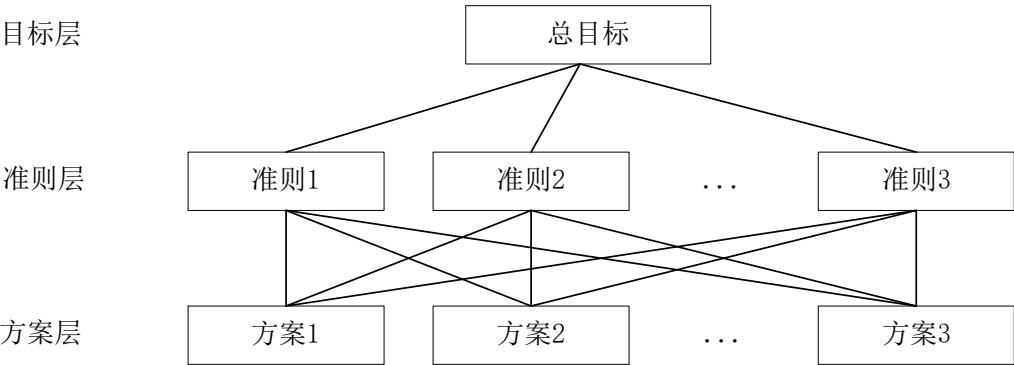


图 4.1 层次结构模型

Fig. 4.1 Hierarchical model

(2) 构造两两判断矩阵

本文通过使用 1-9 标度法进行指标间的成对比较，以确定各指标的权重，这种方法可以对因素之间的相对重要性进行量化评估，具体见表 4.2。

表 4.2 1-9 标度法及其含义

Tab. 4.2 1-9 Scale method and its meaning

标度	含义
1	因素 <i>i</i> 与因素 <i>j</i> 相比，二者同等重要
3	因素 <i>i</i> 与因素 <i>j</i> 相比，前者比后者稍微重要
5	因素 <i>i</i> 与因素 <i>j</i> 相比，前者比后者较强重要
7	因素 <i>i</i> 与因素 <i>j</i> 相比，前者比后者强烈重要
9	因素 <i>i</i> 与因素 <i>j</i> 相比，前者比后者极端重要
2, 4, 6, 8	取上述两相邻判断中的中间值
倒数	因素 <i>i</i> 与因素 <i>j</i> 相比，后者比前者的重要性标度

构造判断矩阵可以反映各因素之间的相对重要性，其示例为：

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} \end{bmatrix} = A(a_{ij}) \quad (4.1)$$

其中 $a_{ij} > 0, a_{ij} = 1/a_{ji} (i \neq j)$, 且 $a_{ii} = 1 (i = j \text{ 且 } i, j = 1, 2, \dots, n)$ 。

(3) 计算权重向量

权重向量从判断矩阵的最大特征根对应的特征向量中获得，并通过归一化处理得到，这一步骤关键在于转换原始的成对比较结果为实际的权重值，具体步骤如下：

①用方根值法求权重向量 w ，即：

$$w'_i = \sqrt[n]{\prod_{j=1}^n a_{ij}} = 1, 2, \dots, n \quad (4.2)$$

②通过归一化处理，可得指标 i 的权重值为：

$$w_{ji} = \frac{w'_i}{\sum_{j=1}^n w'_i}, i = 1, 2, \dots, n \quad (4.3)$$

由此可以得出指标的权重向量为 $W = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ ，其中 $\sum_{i=1}^n w_i = 1$

③得出判断矩阵的最大特征值 $\lambda_{\max}$ ：

$$AW = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_j \end{bmatrix} \quad (4.4)$$

$$\lambda_{\max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{(AW)_i}{w_i} \quad (4.5)$$

其中， n 为判断矩阵的行数。

(4) 一致性检验

进行一致性检验可以确保判断矩阵的可靠性，主要的判定标准是检验系数是否满足小于 0.1，要判断矩阵是否是一致性矩阵，需要先根据判断矩阵的最大特征值和判断的维度的指标数量计算出来一致性指标 CI ：

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} \quad (4.6)$$

检验系数 CR 是最终的判断标准，将一致性指标 CI 与平均随机一致性指标 RI 样本均值（1-10 阶矩阵的 RI 样本均值见表 4.3）相比得出检验系数 CR 。当 $CR < 0.1$ 时，则可以判断矩阵通过一致性检验；反之，不满足一致性检验，需要更换判断矩阵中的元素，直到通过一致性检验，计算一致性比例公式为：

$$CR = \frac{CI}{RI} \quad (4.7)$$

表 4.3 平均随机一致性指标 RI 标准值

Tab. 4.3 Average random consistency indicator RI standard value

阶数 n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0	0	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49

4.3.2 Y 烟草公司经营风险评估指标权重的确定

在构建成经营风险评估指标体系后，采用层次分析法来计算 Y 烟草公司各级经营风险指标的权重。

本研究以第三章的 Y 烟草公司经营风险识别结果为基础，旨在深入了解该公司的经营风险因素。为此，通过采取线下发放调查问卷的方式，以获取必要的信息。具体问卷设计与发放流程如下：研究中使用调查问卷构建了一级、二级指标判断矩阵（详见附录 A），并邀请了 20 位 Y 烟草公司各职能部门不同层级的管理人员和技术专家参与。针对不同经营风险指标，调查问卷进行了相应的精准分类发放，以确保问卷的针对性和有效性（见表 4.4）。参与者将使用 1-9 标度法对各层级经营风险指标进行两两比较，随后统一召集问卷作答人员进行反复讨论，以确保对问卷内容的一致理解，并解决任何潜在的歧义或不清晰之处。最终，通过一致性检验，本文得出各个风险评估指标的权重结果，为 Y 公司的经营风险评估提供科学依据。

表 4.4 问卷作答人员基本信息

Tab. 4.4 Basic information on questionnaires respondents

所在部门	样本量（所占比例）	所处职位	样本量（所占比例）
专卖监督管理科	4（20%）	基层管理人员	4（20%）
综合信息科	3（15%）	中层管理人员	6（30%）
财务科	4（20%）	高层管理人员	5（25%）
市场部	5（25%）	技术专家	5（25%）
物流配送部	4（20%）		

根据作答人员的打分结果，将打分数据取算数平均值进行整理，进而对评估指标体系权重进行计算：

（1）一级指标权重的计算

表 4.5 一级指标判断矩阵及权重

Tab. 4.5 Judgement matrix and weights for level 1 indicators

	U ₁	U ₂	U ₃	U ₄	U ₅	权重 <i>W</i>	特征向量
U ₁	1	1/2	2/3	1/2	2	0.149	0.742
U ₂	2	1	3	1/3	1	0.222	1.109
U ₃	3/2	1/3	1	1/2	3/2	0.154	0.772
U ₄	2	3	2	1	3	0.360	1.801
U ₅	1/2	1	2/3	1/3	1	0.115	0.576

算出判断矩阵的最大特征根为 $\lambda = 5.376$ ， $n = 5$

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} = \frac{5.376 - 5}{5 - 1} = 0.094$$

由上述表格可知 $RI = 1.12$ ，所以 $CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0.094}{1.12} = 0.084 < 0.10$ ，通过一致性检验。

通过一级指标权重计算结果可以发现（见表 4.5），市场风险是 Y 烟草公司生产经营活动中最重要的影响因素，其次分别是物流风险和采购风险。

（2）二级指标权重的计算

基于上面的步骤，计算其他二级指标的判断矩阵、权重数值和一致性检验情况见表 4.6 到表 4.10。

表 4.6 财务风险 U_1 的判断矩阵及权重Tab. 4.6 Judgement matrix and weights for financial risk U_1

	U_{11}	U_{12}	U_{13}	U_{14}	权重 W	特征向量
U_{11}	1	3/2	3/2	1/2	0.230	0.922
U_{12}	2/3	1	3/2	1/3	0.171	0.652
U_{13}	2/3	2/3	1	1/3	0.140	0.583
U_{14}	2	3	3	1	0.460	1.844

算出判断矩阵的最大特征根为 $\lambda=4.021$ ， $n=4$

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} = \frac{4.021 - 4}{4 - 1} = 0.007$$

由上述表格可知 $RI=0.90$ ，所以 $CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0.007}{0.90} = 0.008 < 0.10$ ，通过一致性检验。

通过对财务风险各级指标权重的计算结果可以发现，财务分析风险是影响 Y 烟草公司财务活动的最重要因素，其次分别是资产盘点风险和销货款管理风险。

表 4.7 物流风险 U_2 的判断矩阵及权重Tab. 4.7 Judgement matrix and weights for logistics risk U_2

	U_{21}	U_{22}	U_{23}	U_{24}	权重 W	特征向量
U_{21}	1	1/2	3/5	4/5	0.167	0.669
U_{22}	2	1	3/2	2	0.373	1.494
U_{23}	5/3	2/3	1	5/4	0.259	1.036
U_{24}	5/4	1/2	4/5	1	0.201	0.802

算出判断矩阵的最大特征根为 $\lambda=4.007$ ， $n=4$

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} = \frac{4.007 - 4}{4 - 1} = 0.002$$

由上述表格可知 $RI=0.90$ ，所以 $CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0.002}{0.90} = 0.002 < 0.10$ ，通过一致性检验。

通过对物流风险各级指标权重的计算结果可以发现，卷烟入库风险是影响 Y 烟草公司物流活动的最重要因素，其次分别是终端配送风险和中转送货风险。

表 4.8 采购风险 U_3 的判断矩阵及权重Tab. 4.8 Judgement matrix and weights for procurement risk U_3

	U_{31}	U_{32}	U_{33}	U_{34}	权重 W	特征向量
U_{31}	1	1/3	1/2	3/2	0.169	0.676
U_{32}	3	1	1	2	0.363	1.452
U_{33}	2	1	1	3/2	0.305	1.219
U_{34}	2/3	1/2	2/3	1	0.163	0.654

算出判断矩阵的最大特征根为 $\lambda=4.087$ ， $n=4$

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} = \frac{4.087 - 4}{4 - 1} = 0.029$$

由上述表格可知 $RI=0.90$ ，所以 $CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0.029}{0.90} = 0.032 < 0.10$ ，通过一致性检验。

通过对采购风险各级指标权重的计算结果可以发现，退货风险是影响 Y 烟草公司采购活动的最重要因素，其次分别是采购定价风险和供应商风险。

表 4.9 市场风险 U_4 的判断矩阵及权重Tab. 4.9 Judgement matrix and weights for market risk U_4

	U_{41}	U_{42}	U_{43}	U_{44}	权重 W	特征向量
U_{41}	1	1/2	1/4	3	0.184	0.734
U_{42}	2	1	3/5	3/2	0.246	0.985
U_{43}	4	5/3	1	3	0.448	1.791
U_{44}	1/3	2/3	1/3	1	0.122	0.49

算出判断矩阵的最大特征根为 $\lambda=4.253$ ， $n=4$

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} = \frac{4.253 - 4}{4 - 1} = 0.084$$

由上述表格可知 $RI= 0.90$ ，所以 $CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0.084}{0.90} = 0.093 < 0.10$ ，通过一致性检验。

通过对市场风险各级指标权重的计算结果可以发现，货源投放风险是影响 Y 烟草公司市场活动的最重要因素，其次分别是卷烟促销风险和品牌引入风险。

表 4.10 专卖风险 U_5 的判断矩阵及权重

Tab. 4.10 Judgement matrix and weights for proprietary risk U_5

	U_{51}	U_{52}	U_{53}	权重 W	特征向量
U_{51}	1	5/2	2	0.526	1.578
U_{52}	2/5	1	5/4	0.246	0.737
U_{53}	1/2	4/5	1	0.228	0.684

算出判断矩阵的最大特征根为 $\lambda= 3.022$ ， $n=3$

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} = \frac{3.022 - 3}{3 - 1} = 0.011$$

由上述表格可知 $RI= 0.58$ ，所以 $CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0.011}{0.58} = 0.019 < 0.10$ ，通过一致性检验。

通过对专卖风险各级指标权重的计算结果可以发现，信息处理风险是影响 Y 烟草公司专卖活动的最重要因素，其次分别是内管调查核实风险和涉案物品入库风险。

（3）各层级指标权重汇总表

根据一级、二级指标的判断均满足一致性检验，得到了合理的权重值，将各层级评估指标权重进行汇总，见表 4.11。

表 4.11 各层级指标权重表

Tab. 4.11 Table of weights of indicators at various levels

一级指标	权重	二级指标	权重
财务风险 U_1	0.149	资产盘点风险 U_{11}	0.230
		销货款管理风险 U_{12}	0.171
		财务开支审批风险 U_{13}	0.140
		财务分析风险 U_{14}	0.460
物流风险 U_2	0.222	卷烟入库风险 U_{21}	0.167
		卷烟盘点风险 U_{22}	0.373
		终端配送风险 U_{23}	0.259
		中转送货风险 U_{24}	0.201
采购风险 U_3	0.154	供应商风险 U_{31}	0.169
		退货风险 U_{32}	0.363
		采购定价风险 U_{33}	0.305
		采购计划风险 U_{34}	0.163
市场风险 U_4	0.360	品牌引入风险 U_{41}	0.184
		卷烟促销风险 U_{42}	0.246
		货源投放风险 U_{43}	0.448
		市场需求预测风险 U_{44}	0.122
专卖风险 U_5	0.115	信息处理风险 U_{51}	0.526
		内管调查核实风险 U_{52}	0.246
		涉案物品入库风险 U_{53}	0.228

可以确定一级、二级指标层的权重向量分别为：

$$W=(0.149,0.222,0.154,0.360,0.115)$$

$$W_1=(0.230,0.171,0.140,0.460)$$

$$W_2=(0.167,0.373,0.259,0.201)$$

$$W_3=(0.169,0.363,0.305,0.163)$$

$$W_4=(0.184,0.246,0.448,0.112)$$

$$W_5=(0.526,0.246,0.228)$$

4.4 基于模糊综合评价法的 Y 烟草公司经营风险综合评估

4.4.1 模糊综合评价法的实施步骤

模糊综合评价法是一种基于模糊数学的综合评价方法，旨在将一些边界不清、定性的因素进行定量处理，适用于对多种因素所影响的对象进行综合评价。以下是模糊综合评价法的具体运算步骤：

（1）确定模糊综合评价对象的因素集

模糊综合评价因素集是指由一组影响模糊评价对象的各种因素产生的集合，根据已建立的评价指标体系设定因素集，一级因素集为 U_i ， $U_i = \{U_{i1}, U_{i2}, \dots, U_{in}\}$ ，其中 i 为一级指标的数目（一般 ≤ 5 ）。二级因素集则为 U_{ij} ， $U_{ij} = \{U_{ij1}, U_{ij2}, \dots, U_{ijn}\}$ ，其中 j 为一级评价指标 U_i 所含二级评价指标的数目。

（2）建立模糊综合评价评语集

建立评语集 V ，针对每个评价因素，制定相应的评价标准，并根据实际情况，将标准细化为若干个等级，评价标准通常采用五级评语，如“轻微”、“较小”、“中等”、“较大”、“重大”等，因此经营风险的评价等级可以表示为：

$V = \{\text{轻微}, \text{较小}, \text{中等}, \text{较大}, \text{重大}\}$

（3）进行单因素风险评价，确定模糊综合评判矩阵

单因素风险评价是将评价指标中的单个因素根据其评价标准进行评价，并使用隶属函数确定出因素集 U 对评语集合 V 的隶属程度。若因素集 U 中第 i 个元素对评语集合 V 中第 1 个元素的隶属度为 R_{i1} ，则对第 i 个元素单因素评价的结果用模糊集合表示为： $R = (R_{i1}, R_{i2}, \dots, R_{in})$ ，以 m 个单因素评价集 $R_1, R_2, \dots, R_m$ 为行组成矩阵 $R_{m \times n}$ ，称为模糊综合评价矩阵，用于描述各指标在评价标准下的优劣程度，单因素评判矩阵 R_i 如下所示：

$$R_i = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ r_{m1} & r_{m2} & \cdots & r_{mn} \end{bmatrix} \quad (4.8)$$

（4）确定模糊评价各指标的权向量

模糊评价权重向量表示各个指标在整个评价系统中的重要程度，通过给各指标 U_i 一个权重 W_i ，确定各指标的权向量集合的模糊集，用 W 表示： $W = (W_1, W_2, \dots, W_i)$ 。确定权重可以采用层次分析法。

（5）进行模糊综合分析

利用模糊综合评判矩阵 R 与相应指标的权重向量 W 进行矩阵合成运算，得出对每个特定评价对象的综合评价结果 B ，常用的运算包括模糊加法、模糊乘法等，运算结果是一个综合评价向量，过程如下：

①记 $U=\{U_1,U_2,\cdots,U_i\}$, $W=\{W_1,W_2,\cdots,W_i\}$, 则一级指标的综合评价为:

$$\begin{aligned} B &= W \cdot R \\ &= (W_1, W_2, W_3, W_4, W_5) \cdot [B_1, B_2, B_3, B_4, B_5] \\ &= (b_1, b_2, b_3, b_4, b_5) \end{aligned} \quad (4.9)$$

②记 $U_i=\{U_{i1}, U_{i2}, \dots, U_{ij}\}$, $W_i=\{W_{i1}, W_{i2}, \dots, W_{ij}\}$, 则二级指标的综合评价为:

$$\begin{aligned} B_i &= W_i \cdot R_i = \{w_{i1}, w_{i2}, \dots, w_{ij}\} \cdot \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ r_{m1} & r_{m2} & \cdots & r_{mn} \end{bmatrix} \\ &= \{b_{i1}, b_{i2}, \dots, b_{ij}\} \end{aligned} \quad (4.10)$$

其中, B 是一个 1 行 m 列的向量, 表示对整个评价对象的综合评价。

4.4.2 Y 烟草公司经营风险综合评估模型的构建过程

(1) 一级指标模糊综合评价模型的构建

将求得的二级指标的权重向量 W_i 和二级指标的评价矩阵 R_i 相乘, 即得到各一级风险指标的评价矩阵 B_i 。

$$B_i = \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \\ B_4 \\ B_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_1 \cdot R_1 \\ W_2 \cdot R_2 \\ W_3 \cdot R_3 \\ W_4 \cdot R_4 \\ W_5 \cdot R_5 \end{bmatrix} \quad (4.11)$$

其中, R_1 是专家对一级指标的财务风险 U_1 中包含的 4 个二级指标资产盘点风险 U_{11} 、销货款管理风险 U_{12} 、财务开支审批风险 U_{13} 、财务分析风险 U_{14} 的评价矩阵;

R_2 是专家对一级指标的物流风险 U_2 中包含的 4 个二级指标卷烟入库分析 U_{21} 、卷烟盘点风险 U_{22} 、终端配送风险 U_{23} 和中转送货风险 U_{24} 的评价矩阵;

R_3 是专家对一级指标的采购风险 U_3 中包含的 4 个二级指标供应商风险 U_{31} 、退货风险 U_{32} 、采购定价风险 U_{33} 、采购计划风险 U_{34} 的评价矩阵;

R_4 是专家对一级指标的市场风险 U_4 中包含的 4 个二级指标品牌引入风险 U_{41} 、卷烟促销风险 U_{42} 、货源投放风险 U_{43} 和市场需求预测风险 U_{44} 的评价矩阵;

R_5 是专家对一级指标的专卖风险 U_5 中包含的 3 个二级指标信息处理风险 U_{51} 、内管调查核实风险 U_{52} 和涉案物品入库风险 U_{53} 的评价矩阵。

W_1 表示为一级指标的财务风险 U_1 中包含的 4 个二级指标资产盘点风险 U_{11} 、销货款管理风险 U_{12} 、财务开支审批风险 U_{13} 、财务分析风险 U_{14} 的权重向量;

W_2 表示为一级指标的物流风险 U_2 中包含的 4 个二级指标卷烟入库分析 U_{21} 、卷烟盘点风险 U_{22} 、终端配送风险 U_{23} 和中转送货风险 U_{24} 的权重向量;

W_3 表示为一级指标的采购风险 U_3 中包含的 4 个二级指标供应商风险 U_{31} 、退货风险 U_{32} 、采购定价风险 U_{33} 和采购计划风险 U_{34} 的权重向量;

W_4 表示为一级指标的市场风险 U_4 中包含的 4 个二级指标品牌引入风险 U_{41} 、卷烟促销风险 U_{42} 、货源投放风险 U_{43} 和市场需求预测风险 U_{44} 的权重向量;

W_5 表示为一级指标的专卖风险 U_5 中包含的 3 个二级指标信息处理风险 U_{51} 、内管调查核实风险 U_{52} 和涉案物品入库风险 U_{53} 的权重向量。

(2) 总指标模糊综合评价模型的构建

将求得的一级指标的权重向量 W 和上一步骤算出的一级评价指标的评价矩阵 B 相乘,即得到总指标风险等级评价向量 C :

$$C = W \cdot B \quad (4.12)$$

4.4.3 Y 烟草公司经营风险的综合评估

本文首先采用层次分析法计算出了 Y 烟草公司各经营风险评估指标的权重,其次采用模糊综合评价法对 Y 烟草公司经营风险进行综合定量评估,具体步骤如下:

(1) 确定准则集、方案集

$U = \{U_1, U_2, U_3, U_4, U_5\} = \{\text{财务风险, 物流风险, 采购风险, 市场风险, 专卖风险}\}$

$U_1 = \{U_{11}, U_{12}, U_{13}, U_{14}\} = \{\text{资产盘点风险, 销货款管理风险, 财务开支审批风险, 财务分析风险}\}$

$U_2 = \{U_{21}, U_{22}, U_{23}, U_{24}\} = \{\text{卷烟入库风险, 卷烟盘点风险, 终端配送风险, 中转送货风险}\}$

$U_3 = \{U_{31}, U_{32}, U_{33}, U_{34}\} = \{\text{供应商风险, 退货风险, 采购定价风险, 采购计划风险}\}$

$U_4 = \{U_{41}, U_{42}, U_{43}, U_{44}\} = \{\text{品牌引入风险, 卷烟促销风险, 货源投放风险, 市}$

场需求预测风险}

$$U_5 = \{U_{51}, U_{52}, U_{53}\} = \{\text{信息处理风险, 内管调查核实风险, 涉案物品入库风险}\}$$

(2) 确定风险评估等级及评估标准

建立风险评语集 $V = \{V_1, V_2, V_3, V_4, V_5\}$, 其中 V_1 为轻微风险、 V_2 为较小风险、 V_3 为中等风险、 V_4 为较大风险、 V_5 为重大风险。具体风险评价等级与评价标准见表 4.12。

表 4.12 风险评估等级及评估标准

Tab. 4.12 Risk assessment levels and assessment criteria

	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5
评价等级	轻微风险	较小风险	中等风险	较大风险	重大风险
评价标准	[0,1]	(1,2]	(2,3]	(3,4]	(4,5]

(3) 确定模糊评价等级矩阵

本文通过发放调查问卷的形式，邀请了 40 位 Y 烟草公司主要职能部门的管理人员和技术专家进行无记名作答式打分。其中，调查问卷分为两部分（见附录 B）：第一部分是问卷作答者的基本信息，主要包括问卷作答者的性别、工作年限、部门、职位等背景。第二部分是 Y 烟草公司经营风险因素重要性评价，重点针对各层级经营风险因素的发生概率及影响程度进行判断，并应用 5 级量表的形式进行打分评级，五种级别从低到高分别描述为“轻微风险”、“较小风险”、“中等风险”、“较大风险”和“重大风险”。

进一步地，本文委托配合 Y 烟草公司进行了问卷发放工作，在根据填答完整性、准确性进行筛选后，最终获得 36 份有效问卷用于正式研究工作中，有效问卷回收率为 90%。根据回收的 36 份有效问卷分析可以看出，基层管理人员共 5 人，中层管理人员 13 人，高层管理人员 8 人，研究专家 10 人，基本涵盖了公司不同部门层级的管理人员和技术专家，且 83%以上问卷作答者的工作年限都在 5 年以上，对 Y 烟草公司了解程度较深。此外，问卷作答者所在部门广泛涉及财务、审计、综合信息、市场、销售、物流等公司主要职能部门。因此，本问卷具有较高的可靠性。具体信息见表 4.13。

表 4.13 问卷作答者具体信息

Tab. 4.13 Specific information on respondents to the questionnaire

所在部门	样本量	具体信息		样本量
办公室	3	性别	男	24
专卖监督管理科	2		女	12
内管办	2	工作年限	0-5 年	6
综合信息科	4		5-10 年	20
财务科	5		10 年以上	10
审计科	2			
机关服务中心	3	工作职位	基层管理人员	5
市场部	6		中层管理人员	13
销售部	4		高层管理人员	8
物流配送部	5		研究专家	10

通过整理与分析专家打分数据，得到 Y 烟草公司经营风险评估等级矩阵，见表 4.14。

表 4.14 Y 烟草公司经营风险评估等级矩阵

Tab. 4.14 Assessment of business risk rating matrix for Y tobacco company

一级指标		二级指标		评价等级				
				V_1	V_2	V_3	V_4	V_5
财务风险 U_1	资产盘点风险 U_{11}			0.333	0.500	0.083	0.083	0
	销货款管理风险 U_{12}			0.333	0.500	0.167	0	0
	财务开支审批风险 U_{13}			0.667	0.333	0	0	0
	财务分析风险 U_{14}			0.333	0.167	0.333	0.167	0
物流风险 U_2	卷烟入库风险 U_{21}			0.333	0.333	0.167	0.083	0.083
	卷烟盘点风险 U_{22}			0.333	0.417	0.167	0.083	0
	终端配送风险 U_{23}			0.500	0.333	0.083	0.083	0
	中转送货风险 U_{24}			0.250	0.417	0.167	0.083	0.083
采购风险 U_3	供应商风险 U_{31}			0.333	0.250	0.167	0.167	0.083
	退货风险 U_{32}			0.583	0.333	0.083	0	0
	采购定价风险 U_{33}			0.417	0.500	0.083	0	0
	采购计划风险 U_{34}			0.333	0.500	0.083	0.083	0

续表 4.14

一级指标	二级指标	评价等级				
市场风险 U_4	品牌引入风险 U_{41}	0.250	0.583	0	0.083	0.083
	卷烟促销风险 U_{42}	0.333	0.667	0	0	0
	货源投放风险 U_{43}	0.250	0.417	0.167	0	0.083
	市场需求预测风险 U_{44}	0.417	0.417	0.083	0.083	0
专卖风险 U_5	信息处理风险 U_{51}	0.167	0.167	0.417	0.083	0.167
	内管调查核实风险 U_{52}	0.167	0.250	0.250	0.250	0.083
	涉案物品入库风险 U_{53}	0.167	0.333	0.167	0.333	0

基于所得数据，本文根据 Y 烟草公司经营风险评估等级矩阵，建立二级指标隶属度矩阵 R_i 为：

$$\begin{aligned} R_1 &= \begin{bmatrix} 0.333 & 0.500 & 0.083 & 0.083 & 0 \\ 0.333 & 0.500 & 0.167 & 0 & 0 \\ 0.667 & 0.333 & 0 & 0 & 0 \\ 0.333 & 0.167 & 0.333 & 0.167 & 0 \end{bmatrix} \\ R_2 &= \begin{bmatrix} 0.333 & 0.333 & 0.167 & 0.083 & 0.083 \\ 0.333 & 0.417 & 0.167 & 0.083 & 0 \\ 0.500 & 0.333 & 0.083 & 0.083 & 0 \\ 0.250 & 0.417 & 0.167 & 0.083 & 0.083 \end{bmatrix} \\ R_3 &= \begin{bmatrix} 0.333 & 0.250 & 0.167 & 0.167 & 0.083 \\ 0.583 & 0.333 & 0.083 & 0 & 0 \\ 0.417 & 0.500 & 0.083 & 0 & 0 \\ 0.333 & 0.500 & 0.083 & 0.083 & 0 \end{bmatrix} \\ R_4 &= \begin{bmatrix} 0.250 & 0.583 & 0 & 0.083 & 0.083 \\ 0.333 & 0.667 & 0 & 0 & 0 \\ 0.250 & 0.417 & 0.167 & 0 & 0.083 \\ 0.417 & 0.417 & 0.083 & 0.083 & 0 \end{bmatrix} \\ R_5 &= \begin{bmatrix} 0.167 & 0.167 & 0.417 & 0.083 & 0.167 \\ 0.167 & 0.250 & 0.250 & 0.250 & 0.083 \\ 0.167 & 0.333 & 0.167 & 0.333 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

由此可以计算出各风险指标的模糊综合评价集：

$$\begin{aligned}
 B_1 &= W_1 \cdot R_1 = (0.230, 0.171, 0.140, 0.460) \cdot \begin{bmatrix} 0.333 & 0.500 & 0.083 & 0.083 & 0 \\ 0.333 & 0.500 & 0.167 & 0 & 0 \\ 0.667 & 0.333 & 0 & 0 & 0 \\ 0.333 & 0.167 & 0.333 & 0.167 & 0 \end{bmatrix} \\
 &= (0.3801, 0.3240, 0.2008, 0.0959, 0) \\
 B_2 &= W_2 \cdot R_2 = (0.167, 0.373, 0.259, 0.201) \cdot \begin{bmatrix} 0.333 & 0.333 & 0.167 & 0.083 & 0.083 \\ 0.333 & 0.417 & 0.167 & 0.083 & 0 \\ 0.500 & 0.333 & 0.083 & 0.083 & 0 \\ 0.250 & 0.417 & 0.167 & 0.083 & 0.083 \end{bmatrix} \\
 &= (0.3596, 0.3812, 0.1452, 0.0830, 0.0305) \\
 B_3 &= W_3 \cdot R_3 = (0.169, 0.363, 0.305, 0.163) \cdot \begin{bmatrix} 0.333 & 0.250 & 0.167 & 0.167 & 0.083 \\ 0.583 & 0.333 & 0.083 & 0 & 0 \\ 0.417 & 0.500 & 0.083 & 0 & 0 \\ 0.333 & 0.500 & 0.083 & 0.083 & 0 \end{bmatrix} \\
 &= (0.4494, 0.3971, 0.0972, 0.0418, 0.0140) \\
 B_4 &= W_4 \cdot R_4 = (0.184, 0.246, 0.448, 0.112) \cdot \begin{bmatrix} 0.250 & 0.583 & 0 & 0.083 & 0.083 \\ 0.333 & 0.667 & 0 & 0 & 0 \\ 0.250 & 0.417 & 0.167 & 0 & 0.083 \\ 0.417 & 0.417 & 0.083 & 0.083 & 0 \end{bmatrix} \\
 &= (0.2866, 0.5049, 0.0841, 0.0246, 0.0525) \\
 B_5 &= W_5 \cdot R_5 = (0.526, 0.246, 0.228) \cdot \begin{bmatrix} 0.167 & 0.167 & 0.417 & 0.083 & 0.167 \\ 0.167 & 0.250 & 0.250 & 0.250 & 0.083 \\ 0.167 & 0.333 & 0.167 & 0.333 & 0 \end{bmatrix} \\
 &= (0.1670, 0.2252, 0.3189, 0.1811, 0.1083)
 \end{aligned}$$

由分别计算得出的 B_1 、 B_2 、 B_3 、 B_4 、 B_5 ，根据前文求出的 Y 烟草公司经营风险的 5 个一级指标的权重向量，运用 $M(\cdot, \oplus)$ 算子进行模糊运算求出 Y 烟草公司经营风险评估向量 C ：

$$\begin{aligned}
 C &= W \cdot B = (0.149, 0.222, 0.154, 0.360, 0.115) \cdot \begin{bmatrix} 0.3801 & 0.3240 & 0.2008 & 0.0959 & 0 \\ 0.3596 & 0.3812 & 0.1452 & 0.0830 & 0.0305 \\ 0.4494 & 0.3971 & 0.0972 & 0.0418 & 0.0140 \\ 0.2866 & 0.5049 & 0.0841 & 0.0246 & 0.0525 \\ 0.1670 & 0.2252 & 0.3189 & 0.1811 & 0.1083 \end{bmatrix} \\
 &= (0.3281, 0.4017, 0.1441, 0.0688, 0.0403)
 \end{aligned}$$

(4) 计算各风险指标评估值

$$S_{\text{总}} = (0.3281, 0.4017, 0.1441, 0.0688, 0.0403) \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} = 2.0405$$

$$S_{v1} = (0.3801, 0.3240, 0.2008, 0.0959, 0) \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} = 2.0141$$

$$S_{v2} = (0.3596, 0.3812, 0.1452, 0.0830, 0.0305) \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} = 2.0421$$

$$S_{v3} = (0.4494, 0.3971, 0.0972, 0.0418, 0.0140) \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} = 1.7724$$

$$S_{v4} = (0.2866, 0.5049, 0.0841, 0.0246, 0.0525) \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} = 1.9096$$

$$S_{v5} = (0.1670, 0.2252, 0.3189, 0.1811, 0.1083) \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} = 2.84$$

通过上述计算，可以得到 Y 烟草公司各经营风险指标的综合评估值，具体见表 4.15 和表 4.16。

表 4.15 一级指标风险综合评估值

Tab.4.15 Comprehensive risk assessment value for tier 1 indicators

风险指标	评估结果	评估值
Y 烟草公司经营风险 U	(0.3281, 0.4017, 0.1441, 0.0688, 0.0403)	2.0405

表 4.16 二级指标风险评估值

Tab.4.16 Risk assessment value for 2 indicators

风险指标	评估结果	评估值
财务风险 U_1	(0.3801, 0.3240, 0.2008, 0.0959, 0)	2.0141
物流风险 U_2	(0.3596, 0.3812, 0.1452, 0.0830, 0.0305)	2.0421
采购风险 U_3	(0.4494, 0.3971, 0.0972, 0.0418, 0.0140)	1.7724
市场风险 U_4	(0.2866, 0.5049, 0.0841, 0.0246, 0.0525)	1.9096
专卖风险 U_5	(0.1670, 0.2252, 0.3189, 0.1811, 0.1083)	2.84

(5) 判断各风险指标评估等级

结合上文已确定好的风险评估等级及评估标准，以及 Y 烟草公司经营风险各指标评估值，可以判断 Y 烟草公司经营风险各指标综合评估等级，见表 4.17 和表 4.18。

表 4.17 Y 烟草公司经营风险评估等级及评估标准

Tab. 4.17 Y tobacco company business risk assessment levels and assessment criteria

目标层	评估值	评估等级	评估标准
			轻微风险: [0-1]
			较小风险: (1-2]
Y 烟草公司经营风险 U	2.0405	中等风险	中等风险: (2-3]
			较大风险: (3-4]
			重大风险: (4-5]

表 4.18 一级指标风险评估等级判断表

Tab.4.18 Risk assessment rating scale for Tier 1 indicators

一级指标	评估值	评估等级
财务风险 U_1	2.0141	中等风险
物流风险 U_2	2.0421	中等风险
采购风险 U_3	1.7724	较小风险
市场风险 U_4	1.9096	较小风险
专卖风险 U_5	2.84	中等风险

4.4.4 Y 烟草公司经营风险综合评估的结果分析

通过对 Y 烟草公司的各项经营风险指标进行模糊综合评价，得出了一个具体的评估结果：Y 烟草公司的经营风险综合评估等级为“中等风险”，具体得分为 2.0405，这一评估结果可以说明当前 Y 烟草公司生产经营活动的风险水平处于一般状态，且与低风险的标准相比还存在一定的差距。具体地，从表中可以看出，各风险因素的得分从大到小列式为：专卖风险>物流风险>财务风险>市场风险>采购风险。

首先，可以发现专卖风险得分值最高，为 2.84，评估等级为中等风险，这表明在 Y 烟草公司在专卖经营方面还存在较大问题，尤其是在信息处理环节具有较大隐患。例如，随着大数据、云计算和人工智能等技术的快速发展和广泛应用，Y 烟草公司的内部决策和经营战略制定越来越依赖于准确的数据。而公司由于需要处理和协调来自不同区域的数据，容易因信息处理技术相对匮乏，加之信息量过大等问题，增加数据处理的复杂性，致使数据处理不当、数据统计结果不准确。此外，在供应链管理中的数据错误也常会导致运营中断或合规问题的出现。因此，Y 烟草公司应建立一套完整的数据信息管控体系，明确规定如何规范信息数据收集、存储、处理和共享，并借助大数据工具和技术来分析专卖、供应链和市场趋势，以帮助 Y 烟草公司制定更有效的经营策略。

其次，物流风险得分为 2.0421，评估等级为中等风险，表明 Y 烟草公司面临的物流配送环境也存在一定的风险，如物流中断或效率低下可能导致货物延迟到达，从而影响市场供应和经营成本。其中风险占比最大的是卷烟盘点风险，这更多由于工作人员没有及时核对盘点表、不熟悉实物盘点流程等原因造成的，从而导致卷烟盘点信息出现不一致或与实际情况不符等现象，增加 Y 烟草公司物流和仓储成本，致使供应链管理效率低下。对此，Y 烟草公司物流部门必须采取有效措施，比如提高员工培训、优化盘点流程、升级盘点技术和加强安全措施等，以降低卷烟盘点风险，确保物流操作的准确性

和高效性。

此外，还需要重点关注的是财务风险，其中财务分析与管理这一环节是实现 Y 烟草公司规范经营的关键环节，对于帮助 Y 烟草公司评估其业务活动，做出战略决策至关重要。而财务分析风险在财务风险中所占的比重最大，所以会使 Y 烟草公司无法精确预测市场趋势和消费者行为，进而影响公司的销售和盈利能力。其次是资产盘点风险，资产盘点错误会降低财务报告中资产价值的准确性，导致基于错误信息的预算决策，这不仅影响了 Y 烟草公司短期的财务健康，还可能对长期的经营战略规划和投资决策产生负面影响。因此，Y 烟草公司需要确保准确的财务数据和高效的财务分析效率，建立健全内部资产控制与管理体系，以维持稳定的财务和业务运营。

再次，市场风险因素得分为 1.9096，评估等级为较小风险，其影响因素权重占比最大的分别是产品货源投放和卷烟促销两大环节。Y 烟草公司经常发生货源投放不合理问题，如未严格遵守货源分配制度、私自修改基础信息等，导致库存过剩或短缺，增加 Y 烟草公司存货成本和经营风险，影响整个生产经营活动的稳定性。此外，不规范和不适当的卷烟促销策略和违规促销行为严重损害了 Y 烟草公司的品牌形象。为了缓解这些风险，Y 烟草公司不仅要确保产品分配和库存水平能够满足不同市场的需求，还需要加强市场趋势分析和消费者行为研究，以适应不断变化的市场需求和严格的法规环境。

最后，综合评估值最低的是采购风险，具体分值为 1.7724，评估等级为较小风险。虽然相对于其他风险因素来说重要性较弱，但也会直接影响到 Y 烟草公司的经营活动，其影响因素权重占比较大的为退货风险和采购定价风险。因此，Y 烟草公司需要采取综合防范策略，以进一步减少采购风险发生的概率，具体包括改进退货流程、优化采购定价策略、审慎选择供应商等方面，从而确保经营工作有序展开。

第五章 Y 烟草公司经营风险防范准则及策略

5.1 Y 烟草公司经营风险防范准则

通过对 Y 烟草公司经营风险的识别、评估和结果分析可以看出,当前 Y 烟草公司在经营活动中仍存在不同类型与不同重要性程度的风险因素,主要包括财务风险、物流风险、采购风险、市场风险和专卖风险五大类型。但是,由于企业的资源是有限的,所以无法兼顾所有的经营风险因素。因此,为了实现资源的最大化利用,有效防范经营风险因素,基于以下方法科学设置 Y 烟草公司经营风险防范准则。

一方面,为了将有限资源聚焦到关键风险节点,Y 烟草公司只需对评估等级为中等及以上、权重占比大的风险指标进行重点防范研究,而对于评估等级为较小及以下、权重占比小的风险指标则不需要过多关注。另一方面,尽管部分一级风险指标评估等级为较低及以下,但是风险重要性程度及发生概率还需要考虑到其二级指标的权重占比大小,因此评估等级为较小及轻微的风险因素需要对其内部权重占比较大的风险指标采取相关防范措施,以进一步减少风险发生的概率、降低风险带来的不利影响,使其转向更低的风险评估等级,由此整体降低 Y 烟草公司经营风险的综合评级。

具体来说,本研究共计 5 个一级指标以及 19 个二级指标,因此假设每层一级指标内的二级指标权重均一致,那么可以计算得到财务风险的指标平均权重为 0.25,物流风险的指标平均权重为 0.25,采购风险的指标平均权重为 0.25,市场风险的指标平均权重为 0.25,专卖风险的指标平均权重为 0.33。因此,本研究再次对 Y 烟草公司的相关专家和主要负责人进行了三次专项访谈,通过结合 Y 烟草公司的实际风险情况和经营活动的各个环节,经过反复研究讨论商定,在制定 Y 烟草公司经营风险防范策略时,将综合评估等级为中等及以上、超过所在一级指标平均权重的风险指标作为防范标准和原则,以适应市场需求和达成经营目标为核心,构建成一个科学的经营风险防范体系。

5.2 Y 烟草公司经营风险防范对策

5.2.1 财务风险防范对策

Y 烟草公司财务风险评估等级为“中等风险”,其中财务分析风险指标权重(0.46)大于财务风险平均指标权重(0.25),因此公司需要密切关注,以避免风险发生概率及影响程度进一步扩大,并引导财务风险向较小及以下评估风险等级转变。本文针对 Y 烟草公司财务活动中的 4 项风险因素,采取以下不同的防范策略,见表 5.1。

表 5.1 Y 烟草公司财务风险分析及对应防范策略

Tab. 5.1 Y tobacco company financial risk analysis and corresponding preventive strategies

风险因素	权重占比	现存问题分析	防范策略
资产盘点风险	23.0%	资产盘点结果不准确，存在遗漏和上交错误现象	确保资产盘点活动的准确性和完整性
销货款管理风险	17.1%	经常出现结算数据错误，相关表单数据在核查时不严谨	增强销货款管理质量
财务开支审批风险	14.0%	没有按照统一标准规范审批流程	规范财务开支审批标准
财务分析风险	46.0%	报表数据不符合实际、基层分析质量较低、各项指标分析不精确、归纳总结能力弱	提高财务分析的质量和效率

具体来看：

（1）确保资产盘点活动的准确性和完整性。针对财务活动中的资产盘点风险，Y 烟草公司应采取综合防范措施：首先，加强对资产归口管理部门及财务（国有资产管理）科的监督和培训工作，确保各部门员工能准确执行资产盘点流程；其次，制定完善标准化的资产盘点流程，包括详细的操作指南和异常处理程序，进一步实施现场核查和询问机制，以确保对资产盘点中出现的差异进行及时准确的处理；最后，应改进资产盘点结果的报告和提交流程，建立有效的信息提交和共享机制，保证所有相关部门都能及时获得准确的盘点信息。

（2）增强销货款管理质量。Y 烟草公司在应对财务活动中的销货款管理风险时，首先应进一步优化数据处理和分析系统，利用自动化工具处理大量结算数据，以减少错误并提高数据准确性；其次，实施更加严格且高效的对账流程，确保及时发现并纠正数据不一致的情况；最后，加强营销部和财务部之间的沟通和协调，确保信息的及时传递和处理，以增强 Y 烟草公司的资产质量和盈利能力。

（3）规范财务开支审批标准。为应对财务开支审批风险，一方面，Y 烟草公司应强化《财务开支审批管理规范》的执行标准，建立健全原始票据审核机制，对所有已获取的票据进行合法性检查，提升对预算和采购计划的控制，确保财务开支与年度计划及预算保持一致。另一方面，Y 烟草公司还应定期进行内部审计和监督工作，以确保审批流程的规范执行。同时还应基于举报投诉和反馈机制，鼓励员工检举不规范行为，并进行及时的处理与反馈，保证 Y 烟草公司财务活动的正常运营。

（4）提高财务分析的质量和效率。首先，为了解决财务报表数据错误和信息失真

的问题，Y 烟草公司应执行更为严格的数据核对流程和使用自动化工具来提高报表数据的准确性和一致性，如定期进行数据质量审核、深化关键经营指标分析、开发应用高级数据提取技术及建立多级核对系统等；其次，Y 烟草公司需要进一步加强对基层员工的财务分析培训工作，提升他们对市场动态的敏感度和反应能力，以此来解决财务基层分析质量不高的问题；最后，通过归纳总结财务分析能力欠缺的原因，增强财务部门的风险总结能力和建议提出能力，以便有效地为公司经营决策提供支持，充分发挥财务参谋的作用。

5.2.2 物流风险防范对策

Y 烟草公司物流风险评估等级为“中等风险”，其中卷烟盘点风险指标权重（0.373）和终端配送风险指标权重（0.259）均大于物流风险平均指标权重（0.25），因此公司需要密切关注这两项指标，以避免风险发生概率及影响程度进一步扩大，并引导物流风险向较小及以下评估风险等级转变。本文针对 Y 烟草公司物流活动中的 4 项风险因素，采取以下不同的防范策略，见表 5.2。

表 5.2 Y 烟草公司物流风险分析及对应防范策略

Tab. 5.2 Y tobacco company logistics risk analysis and corresponding preventive strategies

风险因素	权重占比	现存问题分析	防范策略
卷烟入库风险	16.7%	卷烟入库过程经常出现卷烟残损问题和卷烟数量与实际不符情况	保障卷烟入库安全，提升仓储管理效率
卷烟盘点风险	37.3%	卷烟品种、数量与账目库存表不一致，且复盘人没有及时进行核实审查	简化卷烟盘点流程，完善卷烟盘点机制
终端配送风险	25.9%	订单配送与逐户清点交接时，未进行清点或清点后客户未签字确认送达	优化终端配送模式
中转送货风险	20.1%	送货司机没有严格按照准则执行卷烟配送活动，经常出现错领、漏领现象	加强对配送司机的监管

具体来看:

(1) 保障卷烟入库安全,提升仓储管理效率。一方面,对装卸工和仓储管理员进行定期的专业培训,确保他们熟悉安全操作规程和货位准备工作,通过检查并升级装卸工具以提升卷烟入库的安全性,并提供必要的安全防护设备,以此减少工作过程中安全事故的发生。另一方面,执行更加严格的货物检查和数量核对程序,引入自动化仓储管理系统,确保卷烟数量与实际相一致,提高入库的效率和准确性。

(2) 简化卷烟盘点流程,完善卷烟盘点机制。一方面,Y 烟草公司应持续简化日盘点流程,进一步使用现代化盘点技术,如条形码扫描或 RFID 技术,以提高卷烟盘点的准确性和卷烟品种、数量与账面库存表的一致性。另一方面,加强对盘点人员的专业化培训,建立健全严格的责任制度,实行细致的复盘机制,要求复盘人员全面核对初盘结果,并及时对卷烟盘点过程中出现的问题进行反馈,以确保相关部门能够快速调整库存数据和采取相应措施。

(3) 优化终端配送模式。为降低物流活动中的终端配送风险,Y 烟草公司需实施综合防范对策:第一,加强对卷烟的质量检查和监督控制,确保配送前货物符合标准;第二,优化三员移动平台的使用和管理,对卷烟存在的瑕疵如卷烟破损、残次等问题及时上报与统计,确保数据的准确性和完整性;第三,严格执行一户一码的清点交接流程,清点结束后确保每位客户亲自签字确认;第四,对司机和配送员进行定期专业培训,提升货物处理和客户服务的能力并应建立有效的纠纷处理机制,快速解决终端配送过程中出现的问题。

(4) 加强对配送司机的监管。首先,Y 烟草公司要加强对配送司机的培训和监督工作,确保他们严格遵守《中转配送出库单》和《烟草专卖品准运证》的相关规定进行操作;其次,引入电子化管理系统来跟踪和核对配送单据,减少人为错误的出现,提高对错领、漏领现象的识别和预防能力;最后,在货物装车前后进行严格的核对和检查,并定期审核司机的配送记录。

5.2.3 采购风险防范对策

Y 烟草公司采购风险评估等级为“较小风险”,其中退货风险指标权重(0.363)和采购定价风险指标权重(0.305)均大于采购风险平均指标权重(0.25),因此公司需要密切关注这两项指标。而供应商风险指标权重(0.169)和采购计划风险指标权重(0.163)均低于采购风险平均指标权重(0.25),所以不再具体研究其防范策略。本文针对 Y 烟草公司采购活动中的 4 项风险因素,采取以下不同的防范策略,见表 5.3。

表 5.3 Y 烟草公司采购风险分析及对应防范策略

Tab. 5.3 Y tobacco company procurement risk analysis and corresponding preventive strategies

风险因素	权重占比	现存问题分析	防范策略
供应商风险	16.9%	货源采购管理员对供应商评价存在主观性，评价标准尚未明确	改进供应商绩效评估标准
退货风险	36.3%	供应商产品质量问题、交货延迟、货物损坏等，且工商双方未沟通一致	确保产品质量，规范退货流程
采购定价风险	30.5%	缺乏完善的采购定价体系且审批流程不严密	提高采购定价的主动性
采购计划风险	16.3%	卷烟销量需求数据不符合销售目标，货源采购管理员未按市场需求制定采购计划	合理制定卷烟采购计划

具体来看：

（1）确保产品质量，规范退货流程。第一，Y 烟草公司应定期对供应商进行严格的评估和审核，确保选择产品质量可靠、交货及时的供应商，在采购合同中明确产品质量标准、交货期限、包装规范等重要细节，进一步减少因质量问题而引起的退货现象；第二，在原有基础上，进一步提高卷烟库存管理及运输标准，确保货物在储存和运输过程中保持良好状态，避免因货物损坏而导致的退货情况；第三，加强与供应商双方的协同合作，确保在规划退货卷烟规格和数量时达成一致，此外，Y 烟草公司还应建立对外沟通机制，及时解决双方之间的分歧，以提高生产运营效率。

（2）提高采购定价的主动性。一方面，建立综合采购定价体系，充分考虑到原材料市场变化、供应商绩效、质量要求等因素，确保定价的全面性和合理性。此外，还需强化审批流程与管控机制，严格监控采购价格的变动，降低出现定价失误的可能性。另一方面，完善供应商绩效评估体系，将供应商的定价策略纳入评估指标，以激励供应商提供更有竞争力的价格，确保价格与市场趋势相符。

5.2.4 市场风险防范对策

Y 烟草公司市场风险评估等级为“较小风险”，其中货源投放风险指标权重（0.448）大于市场风险平均指标权重（0.25），因此公司需要密切关注货源投放风险。而品牌引

入风险指标权重（0.184）、卷烟促销风险指标权重（0.246）和市场需求预测风险（0.122）均低于市场风险平均指标权重（0.25），所以不再具体研究其防范策略。本文针对 Y 烟草公司市场活动中的 4 项风险因素，采取以下不同的防范策略，见表 5.4。

表 5.4 Y 烟草公司市场风险分析及对应防范策略

Tab. 5.4 Market risk analysis and corresponding preventive strategies of Y tobacco company

风险因素	权重占比	现存问题分析	防范策略
品牌引入风险	18.4%	开展新品牌规格测试时，经常出现新品质量不佳、测试费用控制存在漏洞等问题	提高品牌引入的标准
卷烟促销风险	24.6%	在提报促销申请时，未规范遵循审批程序，且营销部门未具体落实执行促销实施方案	确保卷烟促销活动的合规性
货源投放风险	44.8%	在形成初步货源政策环节存在内容不全面、与政策有冲突或违反内管规定等问题，并且在制定货源投放基本方针和政策时违反了货源分配制度	有机结合货源投放机制与市场运营效率
市场需求预测风险	12.2%	在市场需求预测和销量预测时，未充分制定出科学的预测模型和方法	制定科学合理的市场需求预测模型和方法

具体来看，Y 烟草公司应通过有机结合货源投放机制与市场运营效率，以此减小货源投放风险发生的概率，包括以下三方面：一是要设立全面的货源信息管理系统，确保可用货源、社会库存、价格等信息的准确性。同时，通过制定明确的信息收集和更新机制，保障货源信息及时反映市场实际情况；二是要强化市场反馈机制，通过各营销部门的信息反馈了解市场变动情况，以及时调整货源投放策略以适应市场需求的变化；三是要审查和规范形成初步货源政策的制定流程，并引入审批机制来防范在政策制定中出现的违规行为，确保决策的合法性和合规性。此外，Y 烟草公司还应完善内部监控机制，

通过内审和监察手段对货源政策执行情况进行有效监测。

5.2.5 专卖风险防范对策

Y 烟草公司专卖风险评估等级为“中等风险”，其评估值为所有风险中得分最高的，如果不加强防范控制，则有向“较大风险”评估等级转移的趋势，因此 Y 烟草公司应引起高度警惕，并及时采取相应的风险缓解和控制措施，削弱风险带来的不利影响程度，进一步降低专卖风险发生的概率和影响范围。其中，信息处理风险指标权重（0.526）大于专卖风险平均指标权重（0.33），因此公司需要密切关注。本文针对 Y 烟草公司专卖活动中的 3 项风险因素，采取以下不同的防范策略，见表 5.5。

表 5.5 Y 烟草公司专卖风险分析及对应防范策略

Tab. 5.5 Proprietary risk analysis and corresponding preventive strategies of Y tobacco company

风险因素	权重占比	现存问题分析	防范策略
信息处理风险	52.6%	在市场信息调查工作中经常出现调查方式、调查数据、调查信息不准确登问题	加强信息处理与分析能力
内管调查核实风险	24.6%	在公司内部管理、调查和核实等方面面临数据处理不准确、不完整等问题，且案件存在逻辑错误	规范内管调查核实流程
涉案物品入库风险	22.8%	一般程序案件涉案物品帐卡物不相符、错误的数据输入、系统漏洞或未经授权的数据访问	综合提升涉案物品入库管理工作

具体来看：

（1）加强信息处理与分析能力。随着业务规模的扩大和市场竞争的加剧，Y 烟草公司面临的数据变得更加庞大和复杂，大数据的处理需要更加精密和高效的信息技术工具，而信息处理不当可能导致数据错误、遗漏或失真，从而影响公司对市场的准确洞察和决策。因此，为了降低 Y 烟草公司在专卖经营活动中的信息处理风险，应采取如下对策：首先，Y 烟草公司应进一步明确专卖部门内各项数据的所有权和责任分工，确保

工作人员清晰了解自己的数据处理任务，建立起明确的责任体系；其次，制定并推行统一的数据标准，包括详细的调查方式、数据采集标准和信息处理程序，以确保所有信息的收集、存储和处理都符合规范准则，从而减少因标准不一致而导致的信息处理偏差。同时还应实施信息技术安全措施，包括数据加密和访问权限控制，以防止信息在处理和传输过程中遭到未经授权的访问或篡改；最后，Y 烟草公司要定期对信息处理流程进行监测和审核，及时发现并纠正潜在问题，保持信息处理的稳定性和准确性。

（2）规范内管调查核实流程。首先，制定明确的内管调查核实处理流程，应涵盖异常发现、举报投诉接收与审核、实地核查、调查记录等各个环节，以确保每一步操作都按照《市场管理程序》标准进行；其次，强化员工培训力度，使员工更好地理解合规性要求、数据处理标准和证据搜集方法，从而降低调查核实风险；再次，引入数据验证和审计机制，对收到的信息数据进行定期审查，并通过建立合规档案管理系统，对记录和证据进行妥善存档，以确保数据的完整性，并在需要时提供清晰的调查历史记录；最后，Y 烟草公司应进一步加强内外部沟通与合作，确保信息的畅通流动，与法务、合规等部门建立紧密联系，共享关键信息，以确保在调查核实过程中的法律合规性。

（3）综合提升涉案物品入库管理工作。一是采用先进的追踪技术，确保在采购、运输和储存等环节中对涉案物品进行准确追踪，及时发现涉案物品的异常情况；二是要进一步提高仓库安全标准，加强监控设备的投放，同时实施定期的仓库巡查和盘点，强化对涉案物品的入库管理工作；三是要确保涉案物品管理的信息系统具有高度的安全性，避免数据输入错误、系统漏洞以及未经授权的数据访问，定期对系统进行安全审查和更新，确保系统的稳定性。

第六章 结论与展望

6.1 研究结论

通过梳理和参考国内外相关企业经营风险管理的研究文献,本文以 Y 烟草公司为研究对象,对其经营活动进行风险识别、评估、分析和防范研究。根据 Y 烟草公司的实际经营情况和管理特点,选取层次分析法(AHP)构建了 Y 烟草公司经营风险评估指标体系,测算了不同经营风险因素的指标权重和重要性程度,进一步采用模糊综合评价法构建了 Y 烟草公司经营风险综合评估模型,通过评估结果计算出 Y 烟草公司经营风险各指标的综合评估等级,进而针对性地提出了风险防范策略。具体的研究结论如下:

(1) 基于业务流程分析法识别出 Y 烟草公司经营的各项风险因素,找出风险发生的主要原因以及引起风险发生的重要影响因子,将主要风险因素划分为财务风险、物流风险、采购风险、市场风险和专卖风险五大类型。进一步地,通过对 Y 烟草公司经营业务流程的进一步分析,确定了影响 Y 烟草公司经营活动的 19 个关键节点,并根据相关原则构建了 Y 烟草公司经营风险评估指标体系。

(2) 通过比较分析国内外学者针对企业经营活动所采取的不同风险评估方法,结合 Y 烟草公司的实际风险情况与数据获取难度,选用层次分析法测算了 Y 烟草公司各级经营风险指标的权重,并得到了不同风险影响因素在 Y 烟草公司经营活动中的重要性程度。进一步地,为了全面且准确地计算出当前 Y 烟草公司经营风险的评估等级和影响程度,选用模糊综合评价法进行量化分析,建立了 Y 烟草公司经营风险综合评估模型,计算出 Y 烟草公司各经营风险指标的综合评估值,并依据风险评估等级及相关标准构建了 Y 烟草公司经营风险各级指标评估等级判断表。通过结果分析发现当前 Y 烟草公司的经营风险处于“中等风险”评级,距离低风险的要求仍然有较大差距,各经营环节的风险评估等级从高到低排序为:专卖风险、物流风险、财务风险、市场风险和采购风险。

(3) 针对 Y 烟草公司经营风险因素中专卖风险、市场风险、财务风险、采购风险和物流风险的评估结果及重要性程度,紧贴 Y 烟草公司实际经营风险情况,结合 Y 烟草公司相关专家及主要负责人的意见,针对性地提出了 Y 烟草公司经营风险防范策略,为帮助 Y 烟草公司提高经营管理水平、削弱并消除风险带来的危害提供了有效指导。

6.2 研究展望

本文综合定性与定量的科学研究方法对 Y 烟草公司经营风险进行了识别、分析与评估,并依据综合评估结果提出了针对性的风险防范策略。然而,由于烟草行业本身的

特殊性和复杂性，其面临的内外部环境和风险状况也在不断发生变化，因此本研究仍存在一些局限与不足之处，未来可以从以下方面对本研究领域的工作进行深化与改进：

第一，本文通过线下实地访谈和问卷调查的方式对研究数据进行了获取，收集对象主要来源于相关领域专家和 Y 烟草公司内部的管理人员等，虽然数据质量较高且可靠性强，但由于样本行业的特殊性和可利用资源的局限性，导致样本获取量仍相对有限，可能影响对 Y 烟草公司整体经营风险的全面识别与评估。因此，未来研究调查仍需要增加研究样本数量和质量，扩大指标范围，进一步提高研究结果的全面性、准确性和科学性。

第二，本文针对综合评估结果针对性地制定了 Y 烟草公司经营风险防范策略，同时针对公司内部工作部门的行动安排提出了相关要求，但仍可进一步完善和动态调整。这需要在未来的实际研究中，大力借助人工智能、大数据等技术对 Y 烟草公司经营风险进行实时监测、预警和总结，构建起适应性强的经营风险管理框架，以确保符合市场环境、技术革新、生产流程等的变化要求，提高企业经营风险管控的灵活性和有效性。

参考文献

- [1] Haynes J. Risk as an Economic Factor[M]. American: The Quarterly Journal of Economics, 1895.
- [2] Winfrey F L, Budd J L. Reframing strategic risk [J]. SAM Advanced Management Journal, 1997, 67(4): 13-22.
- [3] Malik M F, Zaman M, Buckby S. Enterprise risk management and firm performance: Role of the risk committee[J]. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 2020. 16(1): 100178.
- [4] Larch M, Kumps D, Cugnasca A. Fiscal stabilization in realtime: An exercise in risk management[J]. Economic Modelling, 2021, 99.
- [5] Ricardianto P, Lembang A, Tatiana Y, et al. Enterprise risk management and business strategy on firm performance: The role of mediating competitive advantage[J]. Uncertain Supply Chain Management, 2023, 11(1): 249-260.
- [6] 阮平南, 王塑源. 企业经营风险及预警研究[J]. 决策借鉴, 1999(3): 3-7.
- [7] 秦德智, 侯怡红. 中国中小企业经营创新风险评估[J]. 统计与决策, 2021, 37(9): 184-188.
- [8] 何涌, 刘思敏. 金融科技、经营风险与企业成长 - “预防性储蓄”还是“投资效应”?[J]. 经济与管理研究, 2022, 43(6): 48-67.
- [9] 徐细雄, 段玲玲, 林翠梁, 等. 数字化进程与企业风险防御: 基于动态能力理论视角[J]. 外国经济与管理, 2023, 45(8): 51-67.
- [10] 范学校. 水利水电企业经营风险成因及预防措施[J]. 水上安全, 2023, (10): 28-30.
- [11] 邵志浩, 才国伟. 对外担保与企业经营风险[J]. 中南财经政法大学学报, 2023, 1-14.
- [12] 甘新业, 张天怡, 曹颖, 等. 多源数据集成的光伏企业经营风险预测研究[J]. 工程管理科技前沿, 2023, 42(3): 37-44.
- [13] O'Donnell E. Enterprise risk management: A systems - thinking framework for the event identification phase[J]. International Journal of Accounting Information Systems, 2005, 6(3): 177-195.
- [14] 许晖, 余娟. 企业国际化经营中关键风险的识别研究[J]. 南开管理评论, 2007(4): 92-97.
- [15] Dvorský J, Petrůvková Z. Effect of business risks on the business future by Czech and Slovak SMEs in the segment transport and services[J]. Transportation Research Procedia, 2021, 55: 1444-1451.
- [16] 邹静. 后疫情时代中小外贸企业经营风险识别及对策研究[J]. 老区建设, 2021, (14): 58-63.
- [17] Kessler M, Arlinghaus J C, Rosca E, et al. Curse or Blessing? Exploring risk factors of digital technologies in industrial operations[J]. International Journal of Production Economics, 2022, 243: 108323.
- [18] Yang B. Prevention of business risks of internet information security platforms based on blockchain technology[J]. Computational Intelligence and Neuroscience, 2022.
- [19] 李明钰, 牛东晓, 纪正森, 等. 面向数据空间体系构建的电力制造业多价值链经营风险识别与管控研究[J]. 中国管理科学, 2023, 31(11): 349-360.
- [20] Cornwell N, Bilson C, Gepp A, et al. The role of data analytics within operational risk management: A systematic review from the financial services and energy sectors[J]. Journal of the Operational Research Society, 2023, 74(1): 374-

402.

- [21] Sutton S G. Extended-enterprise systems' impact on enterprise risk management[J]. Journal of Enterprise Information Management, 2006, 19(1): 97-114.
- [22] 李志辉, 李源, 李政. 基于 Shapley Value 方法的金融控股公司综合经营风险评估研究 - 以光大集团和中信集团为例[J]. 南开经济研究, 2015(1): 32-50.
- [23] Boning H, Junkang W, Yuhong T, et al. Enterprise risk assessment based on machine learning[J]. Computational Intelligence and Neuroscience, 2021, 20216049195-6049195.
- [24] Sukumar A, Mahdiraji H A, Jafari, Sadeghi V. Cyber risk assessment in small and medium - sized enterprises: A multilevel decision - making approach for small e tailors[J]. Risk Analysis, 2023, 43(10): 2082-2098.
- [25] 郭冰兴. 基于财务数据的电力生产型企业经营风险评估[J]. 中国产经, 2023, (22): 65-67.
- [26] Zhai T, Wang D, Zhang Q, et al. Assessment of the agriculture supply chain risks for investments of agricultural small and medium-sized enterprises (SMEs) using the decision support model[J]. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 2023, 36(2): 2126991.
- [27] 王小千. 融资租赁公司经营风险的评估与控制举措[J]. 现代企业, 2024, (3): 70-72.
- [28] 熊永厚. 石油工程企业经营风险识别与防范策略[J]. 财会通讯, 2019, (11): 119-121.
- [29] Temel S, Durst S. Knowledge risk prevention strategies for handling new technological innovations in small businesses[J]. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, 2020, 51(4): 655-673.
- [30] Crovini C, Ossola G, Britzelmaier B. How to reconsider risk management in SMEs? An advanced, reasoned and organised literature review[J]. European Management Journal, 2021, 39(1): 118-134.
- [31] Yan Z. Research on enterprise risk prevention and control countermeasures based on business model innovation - Taking Shandong as an example[C]. 2021 2nd International Conference on Education, Knowledge and Information Management (ICEKIM). IEEE, 2021: 616-620.
- [32] 姜华. 鞋服外贸企业经营风险的弱化与防范[J]. 中国皮革, 2022, 51(10): 110-113.
- [33] 王昱, 盛暘, 薛星群. 区块链技术与互联网金融风险防控路径研究[J]. 科学学研究, 2022, 40(2): 257-268.
- [34] Rodiyah I, Sulistiyowati W, Astutik I R I. DFMEA - Based Model for SMEs' Risk Management [C] International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2022). Atlantis Press, 2023: 426-435.
- [35] 胡岩松. 华为产业链企业经营风险及其防范研究[D]. 江西财经大学, 2023.
- [36] 周淑卿, 陈红霞. 烟草商业战略预算管理问题及对策研究[J]. 财经界, 2023, (27): 78-80.
- [37] 李娜. 烟草行业现代财务管理体系建设探究 - 基于财会监督视角[J]. 国际商务财会, 2023, (16): 27-30.
- [38] 刘璐. 财务预算管理对烟草企业影响分析[J]. 商业观察, 2023, 9(1): 41-44.
- [39] Jarman H. Normalizing tobacco? The politics of trade, investment, and tobacco control[J]. The Milbank Quarterly, 2019, 97(2): 449-479.
- [40] 程思佳. 浅析烟草企业销售的内部控制问题及建议 - 以 Z 市烟草公司为例[J]. 企业改革与管理, 2022, (20): 69-71.

- [41] Tan L, Zhang A, Li S. Logistics management of tobacco enterprises under supply chain system[J]. Tobacco Regulatory Science, 2021, 7(4): 706-713.
- [42] 黄曾贞. 烟草行业采购管理的问题与应对[J]. 中国物流与采购, 2023, (24): 67-68.
- [43] Berg C J, Romm K F, Bar-Zeev Y, et al. IQOS marketing strategies in the USA before and after US FDA modified risk tobacco product authorisation[J]. Tobacco Control, 2023, 32(4): 418-427.
- [44] Abrams L C, Wysota C N, Tosakoon S, et al. Industry marketing of tobacco products on social media: Case study of philip morris international's IQOS[J]. Tobacco Control, 2023.
- [45] Adesanya A, Yang B, Bin Iqdara F W, et al. Improving sustainability performance through supplier relationship management in the tobacco industry[J]. Supply Chain Management: An International Journal, 2020, 25(4): 413-426.
- [46] 赵勇, 朱萍. 烟草商业企业物流设备管理评价指标体系研究[J]. 科技视界, 2020, (4): 222-224.
- [47] Deng Z, Liu J. High quality development of the tobacco business in Guizhou province based on data information[C]. Journal of Physics: Conference Series, 2020, 1533(4): 042027.
- [48] 曾洪莉. 基于层次分析法的县级烟草企业财务评价指标体系研究[J]. 海峡科学, 2021, (9): 108-112.
- [49] 傅钰, 元春波. 基于哈佛分析框架的 Z 烟草工业企业财务预警指标体系构建[J]. 财政监督, 2023, (23): 94-98.
- [50] 龚倩文. 基于平衡记分卡的 Z 烟草工业企业综合绩效管理体系构建[J]. 财政监督, 2023, (24): 90-94.
- [51] 王心佛. 大数据在烟草销售分析中的应用[J]. 中国食品工业, 2022, (24): 42-44.
- [52] Shen X, Zhang Y, Tang Y, et al. A study on the impact of digital tobacco logistics on tobacco supply chain performance: Taking the tobacco industry in Guangxi as an example[J]. Industrial Management & Data Systems, 2022, 122(6): 1416-1452.
- [53] 朱益平. 大数据技术在烟草专卖管理中的应用[J]. 中外企业文化, 2023, (2): 105-107.
- [54] 潘紫钰, 李国伟, 赵磊峰. 新基建赋能烟草行业数字化转型的 SWOT - SoS 分析及实施路径[J]. 现代农业科技, 2023, (21): 213-216+220.
- [55] Shen X, Zhang Y, Tang Y, et al. A study on the impact of digital tobacco logistics on tobacco supply chain performance: Taking the tobacco industry in Guangxi as an example[J]. Industrial Management & Data Systems, 2022, 122(6): 1416-1452.
- [56] 范虹宇, 曾勇, 陈思源, 等. 烟草企业智能化物流配送体系优化策略研究[J]. 中国储运, 2024, (1): 82-83.
- [57] 祁世芳, 贾月阳. 工程项目的风险管理研究[J]. 太原理工大学学报, 2002, (1): 95-99.
- [58] Kulinich T, Andrushko R, Prosovykh O, et al. Enterprise risk management in an uncertain environment[J]. International Journal of Professional Business Review, 2023, 8(4): 47.
- [59] 殷婕, 殷玉武. 基于层次分析法的农民专业合作社经营风险识别与防控[J]. 江苏农业科学, 2020, 48(5): 310-316.
- [60] Lima A, Crema M, Verbano C. Risk management in SMEs: A systematic literature review and future directions[J]. European Management Journal, 2020, 38(1): 78-94.

- [61] Jallow A K, Majeed B, Vergidis K, et al. Operational risk analysis in business processes[J]. BT Technology Journal, 2007, 25(1): 168-177.
- [62] 齐殿伟, 蔡钧吉, 施升瑞, 等. 新能源材料行业经营与财务风险的识别[J]. 投资与创业, 2021, 32(6): 59-61.
- [63] 赵红军, 曹之煜. “一带一路”沿线国家投资风险度量与评估: 基于主成分法面板数据的分析[J]. 国际商务研究, 2023, 44(2): 14-28.
- [64] Nguyen H D, Macchion L. A comprehensive risk assessment model based on a fuzzy synthetic evaluation approach for green building projects: The case of Vietnam[J]. Engineering, Construction and Architectural Management, 2023, 30(7): 2837-2861.
- [65] 潘李冬, 郑宇, 郑娟, 等. 基于 BN - FCEM 的化工企业安全风险分析方法[J]. 安全与环境工程, 2023, 30(5): 1-10+18.
- [66] 高旦, 董斌, 丁小蔚. 基于数据挖掘的企业信息风险评估[J]. 微型电脑应用, 2023, 39(10): 122-125.
- [67] Ahvanooey M T, Zhu M X, Ou S, et al. AFPr - AM: A novel Fuzzy-AHP based privacy risk assessment model for strategic information management of social media platforms[J]. Computers & Security, 2023, 130: 103263.
- [68] Wattanaseng N, Ransikarbum K. Sustainable planning and design for eco - industrial parks using integrated multi - objective optimization and fuzzy analytic hierarchy process[J]. Journal of Industrial and Production Engineering, 2024, 41(3): 256-275.
- [69] Nguyen H D, Macchion L. A comprehensive risk assessment model based on a fuzzy synthetic evaluation approach for green building projects: The case of Vietnam[J]. Engineering, Construction and Architectural Management, 2023, 30(7): 2837-2861.
- [70] Yu R, Ma L. Risk evaluation of mega infrastructure construction supply chain in engineering - procurement - construction projects: An integrated fuzzy AHP and Fuzzy DEMATEL approach[J]. Engineering, Construction and Architectural Management, 2024.
- [71] Dogan B, Oturakci M, Dagsuyu C. Action selection in risk assessment with fuzzy Fine-Kinney - based AHP - TOPSIS approach: A case study in gas plant[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2022, 29(44): 66222-66234.

附录 A

调查问卷 1:

《Y 烟草公司经营风险评估指标相对重要性调查》

尊敬的女士、先生:

您好!

非常感谢您能够抽出宝贵的时间参与本次的问卷调查。本问卷旨在通过层次分析法对 Y 烟草公司经营风险影响因素评估指标进行权重计算,以确定关键风险指标的重要性程度,从而为 Y 烟草公司有效防范经营风险提供启发建议。因此,非常渴望通过您的真诚帮助。

注意:本调查问卷将仅用于学术研究,您提供的任何信息和看法我们都将予以严格的保密,不会对您个人和公司造成任何影响。

第一部分:

问卷通过使用 1-9 标度法进行指标间的成对比较,以确定各指标的权重,这种方法可以对因素之间的相对重要性进行量化评估,见表 A.1 到表 A.7。

表 A.1 1-9 标度法重要性等级表

标度	含义
1	因素 <i>i</i> 与因 <i>j</i> 相比,二者同等重要
3	因 <i>i</i> 与因 <i>j</i> 相比,前者比后者稍微重要
5	因 <i>i</i> 与因 <i>j</i> 相比,前者比后者较强重要
7	因 <i>i</i> 与因 <i>j</i> 相比,前者比后者强烈重要
9	因 <i>i</i> 与因素 <i>j</i> 相比,前者比后者极端重要
2, 4, 6, 8	取上述两相邻判断中的中间值
倒数	因 <i>i</i> 与因 <i>j</i> 相比,后者比前者的重要性标度

表 A.2 一级指标重要性打分表

	财务风险	物流风险	采购风险	市场风险	专卖风险
财务风险	1				
物流风险		1			
采购风险			1		
市场风险				1	
专卖风险					1

表 A.3 财务风险重要性打分表

	资产盘点风险	销货款管理风险	财务开支审批风险	财务分析风险
资产盘点风险	1			
销货款管理风险		1		
财务开支审批风险			1	
财务分析风险				1

表 A.4 物流风险重要性打分表

	卷烟入库风险	卷烟盘点风险	终端配送风险	中转送货风险
卷烟入库风险	1			
卷烟盘点风险		1		
终端配送风险			1	
中转送货风险				1

表 A.5 采购风险重要性打分表

	供应商风险	退货风险	采购定价风险	采购计划风险
供应商风险	1			
退货风险		1		
采购定价风险			1	
采购计划风险				1

表 A.6 市场风险重要性打分表

	品牌引入风险	卷烟促销风险	货源投放风险	市场需求预测 风险
品牌引入风险	1			
卷烟促销风险		1		
货源投放风险			1	
市场需求预测风险				1

表 A.7 专卖风险重要性打分表

	信息处理风险	内管调查核实风险	涉案物品入库风险
信息处理风险	1		
内管调查核实风险		1	
涉案物品入库风险			1

附录 B

调查问卷 2:

《Y 烟草公司经营风险模糊综合评价调查问卷》

尊敬的各位专家与工作人员:

现为完成本人关于贵公司经营风险评估与防范的学术研究,希望您可以根据对贵公司的了解,对经营风险影响指标重要性程度进行判断。对于各项指标,在您认同的重要性程度予以打钩。(声明:本问卷调查纯属为完成个人的学位论文,不做其它任何用途使用,感谢!)

在下表中,根据您对 Y 烟草公司实际情况的了解并结合丰富的工作经验,对各项指标做出判断,并在相应的框里划“√”。

第一部分 基本信息

1.您的性别:

☐男 ☐女

2.您在本公司的工作年限:

☐0-5 年 ☐5-10 年 ☐10 年以上 ☐其他(请填写)

3.您目前的职位是:

☐基层管理人员 ☐中层管理人员 ☐高层管理人员 ☐研究专家

☐其他(请填写)

4.您所在部门:

☐市场部门 ☐销售部门 ☐物流部门 ☐信息部门

☐综合计划部门 ☐人事部门 ☐财务部门 ☐其他(请填写)

第二部分 经营风险重要性评价

下面是关于经营风险各级指标的描述,请您结合自身情况,以及对 Y 烟草公司的认知情况,如实客观地对 Y 烟草公司经营风险因素指标进行打分。其中:重大风险(5分)、较大风险(4分)、中等风险(3分)、较小风险(2分)、轻微风险(1分),请在对应的选项下方打√。

一级指标	二级指标	风险重要性评价分值				
		1 分	2 分	3 分	4 分	5 分
财务风险	资产盘点风险					
	销货款管理风险					
	财务开支审批风险					
物流风险	财务分析风险					
	卷烟入库风险					
	卷烟盘点风险					
	终端配送风险					
	中转送货风险					
采购风险	供应商风险					
	退货风险					
	采购定价风险					
	采购计划风险					
市场风险	品牌引入风险					
	卷烟促销风险					
	货源投放风险					
	市场需求预测风险					
专卖风险	信息处理风险					
	内管调查核实风险					
	涉案物品入库风险					